



Graduação

Tecnologia em Redes de computadores

Sistemas Operacionais Abertos II

Prof. Reinaldo Freitas

Agenda

- Gerenciamento de Rede
- Hardware
- Gerenciamento de discos
- Permissões especiais
- Acesso remoto
- Compartilhamento e troca de arquivos
- Política de senha
- Proteção da rede
- SELinux
- Servidor DNS
- Servidor DHCP
- Servidor HTTP
- Servidor de e-mail



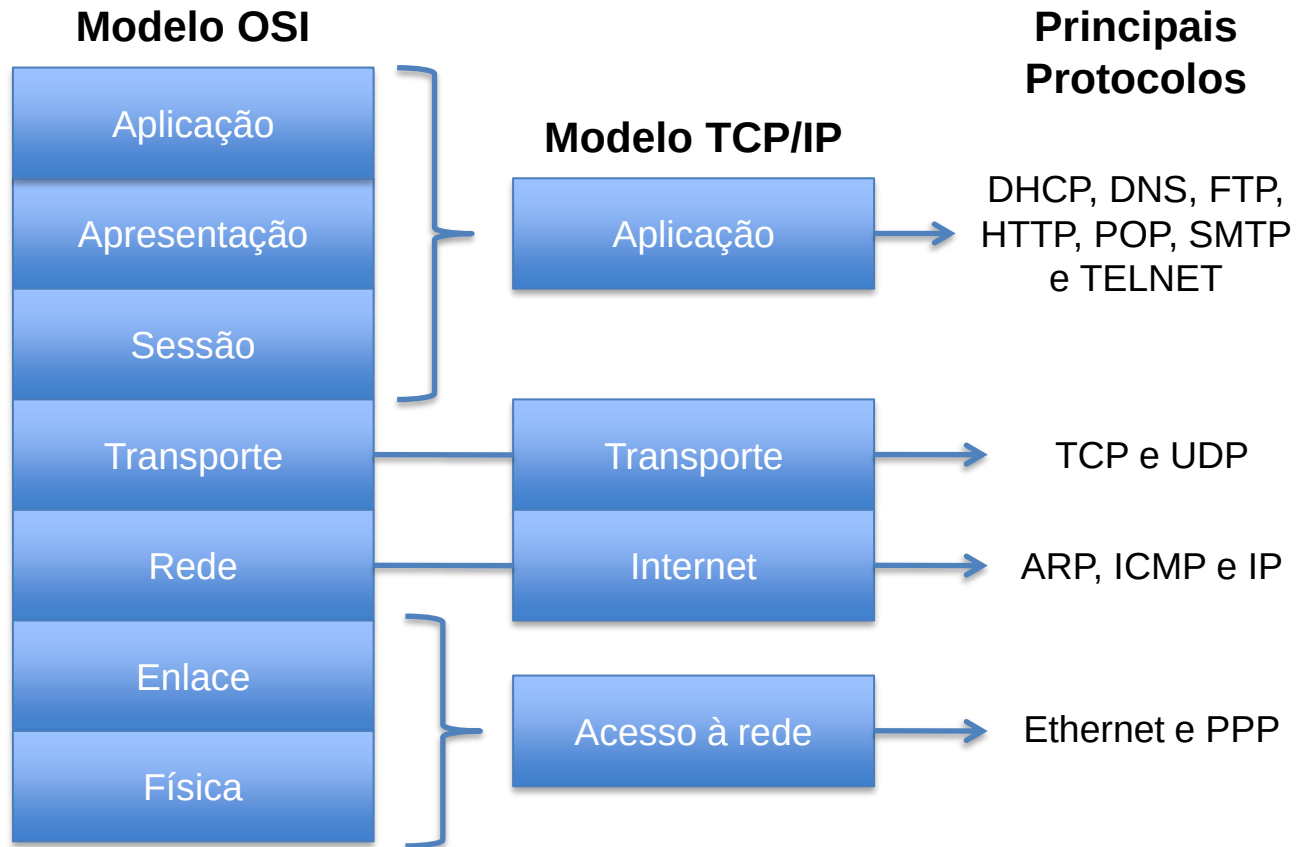
Fecomércio RJ

Sesc | Senac

Gerenciamento de rede

Gerenciamento de rede

Modelo OSI vs. TCP/IP



Gerenciamento de rede

Alterar nome de máquina

- Pode ser utilizado o comando **hostnamectl** para alterar o hostname de uma máquina.

hostnamectl [opções] [hostname]

Seguem algumas opções:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| ☐ status | Exibe informações gerais da máquina. |
| ☐ set-hostname | Alterar o hostname de forma definitiva. |

- Para alterar o hostname de forma temporária, utilize o comando **hostname <hostname>**.
- O nome definitivo da máquina (*host*) fica localizado no arquivo **/etc/hostname**.
- O nome de host padrão é **localhost**.

Gerenciamento de rede

Verificação de endereço IP

- Podem ser utilizados os comandos **ip** ou **ifconfig** para exibir o endereço IP de uma interface de rede. O comando **ifconfig** está incluído no pacote **net-tools**.

Sintaxe:

ip addr show [interface]

ifconfig [interface]

- Utilize as teclas SHIFT + PgUp ou SHIFT + PgDn para navegar na tela do terminal.
- A interface **lo** é a interface de **loopback** que corresponde a uma interface virtual para a própria máquina, normalmente chamada de localhost. Possui o endereço IP 127.0.0.1

Gerenciamento de rede

Atribuir um endereço IP dinamicamente

- Pode ser utilizado o comando **dhclient** para atribuir um endereço IP dinamicamente a uma máquina ou liberar o endereço IP, caso haja um servidor DHCP ativo.

Sintaxe:

dhclient [-r] [interface]

Onde:

☐ -r Liberar o endereço ip.

- Utiliza o protocolo DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*) para obter o endereço IP.

Gerenciamento de rede

Atribuir um endereço IP manualmente

- Pode ser utilizado o comando **ip** para adicionar ou remover um endereço IP manualmente de uma máquina. Não esqueça de habilitar uma nova interface de rede na máquina virtual como “Rede interna”.

Sintaxe:

```
ip addr [add | del] <endereço ip>/<qtde de bits da máscara de rede> dev <interface>
```

Onde:

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| ☐ add | Para adicionar o endereço ip. |
| ☐ del | Para remover o endereço ip. |

Gerenciamento de rede

Atribuir um endereço IP manualmente

- Também pode ser utilizado o comando **ifconfig** para adicionar ou remover um endereço IP manualmente de uma máquina.

Sintaxe:

```
Ifconfig [interface] [endereço ip] [netmask <máscara de subrede>]
```

- Para remover o endereço IP atribua o endereço 0.0.0.0 para a interface. Não informar a opção netmask.

Gerenciamento de rede

Ativar ou desativar uma interface de rede

- Pode ser utilizado o comando **ip** para ativar ou desativar uma interface de rede.

Sintaxe:

ip link set dev <interface> [up | down]

Onde:

- ☐ up Para ativar uma interface de rede.
- ☐ down Para desativar uma interface de rede.

Gerenciamento de rede

Ativar ou desativar uma interface de rede

- Pode ser utilizado o comando **ifconfig** para ativar ou desativar uma interface de rede.

Sintaxe:

ifconfig <interface> [up | down]

Onde:

- ☐ up Para ativar uma interface de rede.
- ☐ down Para desativar uma interface de rede.

Gerenciamento de rede

Ativar ou desativar uma interface de rede

- Podem ser utilizados os comandos **ifup** e **ifdown** para ativar ou desativar uma interface de rede. Os comandos estão contidos no pacote **initscripts**.

Sintaxe:

ifup <interface>

ifdown <interface>

Gerenciamento de rede

Ativar, desativar ou reiniciar o serviço de rede

- Pode ser utilizado o comando **systemctl** para ativar, desativar ou reiniciar o serviço de rede.

Sintaxe:

systemctl <start | stop | restart> <nome do serviço de rede>

O nome do serviço de rede depende da distribuição utilizada, mas normalmente segue o padrão abaixo:

- network Red Hat
- network-manager ou networking Debian

Gerenciamento de rede

Atribuir um endereço IP de forma persistente

- A atribuição de endereço IP com os comandos **ip** e **ifconfig** são perdidas quando a máquina é reiniciada, então, para manter as configurações deve-se configurar o arquivo que contém as configurações das interfaces;
- Nas distribuições **Red Hat** a configuração deve ser feita no arquivo **ifcfg-<nome da interface>**, por exemplo, **ifcfg-enp0s3**, localizado no diretório **/etc/sysconfig/network-scripts**. Pode ser definido um gateway padrão para as interfaces no arquivo **/etc/sysconfig/network**. Para maiores informações consulte:

https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/6/html/deployment_guide/s1-networkscripts-interfaces

- Nas distribuições **Debian** a configuração deve ser feita no arquivo **interfaces** localizado no diretório **/etc/network**. Para maiores informações consulte:

<https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/ch05.pt.html>

- Após a alteração da configuração, reinicie o serviço de rede para que as configurações tenham efeito.

Gerenciamento de rede

Atribuir um endereço ip de forma persistente

- Exemplo de configuração nas distribuições Red Hat:

vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s3

TYPE=Ethernet	—————→	Tipo da interface de rede
DEVICE=enp0s3	—————→	Nome da interface de rede
BOOTPROTO=none	—————→	No lugar de none poderia ser dhcp
IPADDR=192.168.10.2	—————→	Endereço ip da máquina
GATEWAY=192.168.10.1	—————→	Endereço ip do gateway
NETMASK=255.255.255.0	—————→	Máscara de rede. Poderia ser PREFIX=24
ONBOOT=yes	—————→	Ativa a interface no boot do sistema. Opcional

Gerenciamento de rede

Atribuir um endereço ip de forma persistente

- Exemplo de configuração nas distribuições Debian:

vi /etc/network/interfaces

auto enp0s3 → Ativa a interface no boot do sistema

iface enp0s3 inet static → No lugar de static poderia ser dhcp

address 192.168.10.2 → Endereço ip da máquina

gateway 192.168.10.1 → Endereço ip do gateway

netmask 255.255.255.0 → Máscara de rede

Gerenciamento de rede

Configuração de rede

- A configuração da rede também pode ser realizada através da interface do utilitário **nmtui** ou pelo comando **nmcli**. Para maiores informações consulte:

https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/7/html/Networking_Guide/sec-Networking_Config_Using_nmtui.html

https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/7/html/networking_guide/sec-Configuring_IP_Networking_with_nmcli

Gerenciamento de rede

Testar conectividade com uma máquina

- Pode ser utilizado o comando **ping** para testar a conectividade com uma máquina.

Sintaxe:

ping [-c <número>] [ip da máquina]

Onde:

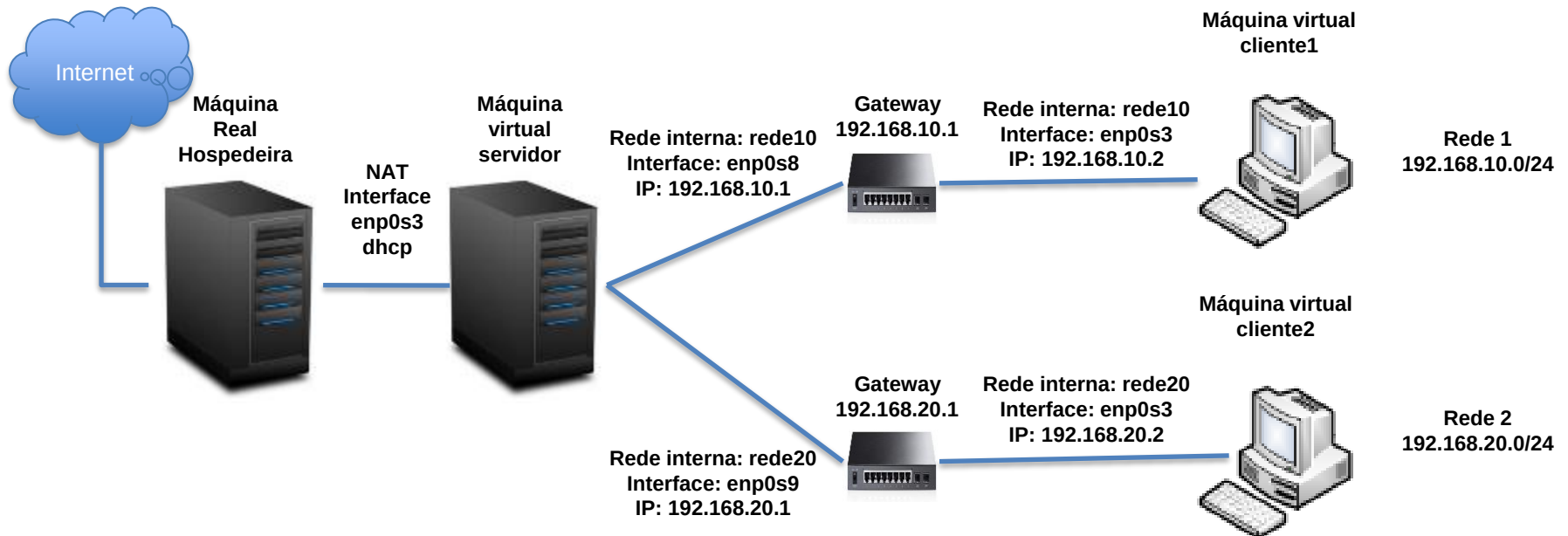
❑ -c <número> Informa o número de requisições que serão enviadas.

- Utiliza o protocolo ICMP (*Internet Control Message Protocol*) para enviar as requisições.

Gerenciamento de rede

Exercícios:

- 1) Configure de forma persistente uma rede com 3 máquinas virtuais, sendo que uma servirá como um servidor e as outras duas serão clientes de redes distintas. Segue o desenho da rede:



Gerenciamento de rede

Exercícios:

Seguem as configurações a serem realizadas em cada máquina:

Hostname = servidor

Interface de rede = enp0s3

Tipo de interface = NAT

Endereço IP = automático

Interface de rede = enp0s8

Tipo de interface = Rede interna

Nome da interface = rede10

Endereço IP = 192.168.10.1

Máscara de rede = 255.255.255.0

Interface de rede = enp0s9

Tipo de interface = Rede interna

Nome da interface = rede20

Endereço IP = 192.168.20.1

Máscara de rede = 255.255.255.0

Hostname = cliente1

Interface de rede = enp0s3

Tipo de interface = Rede interna

Nome da interface = rede10

Endereço IP = 192.168.10.2

Gateway = 192.168.10.1

Máscara de rede = 255.255.255.0

Hostname = cliente2

Interface de rede = enp0s3

Tipo de interface = Rede interna

Nome da interface = rede20

Endereço IP = 192.168.20.2

Gateway = 192.168.20.1

Máscara de rede = 255.255.255.0

Gerenciamento de rede

Exercícios:

- 2) Liste o endereço IP das interfaces de rede de cada máquina.
- 3) Teste a conectividade entre máquinas de diferentes redes.
- 4) Teste a conectividade das máquinas com a web.

Gerenciamento de rede

Verificação de rotas

- Pode ser utilizado o comando **route** para verificar as rotas utilizadas para identificar as máquinas (*hosts*). O comando está contido no pacote **net-tools**.

Sintaxe:

route [opções] [interface]

Onde as opções podem ser:

- ☐ -n Para não resolver os nomes das máquinas, mostrando apenas os endereços ip.

Gerenciamento de rede

Verificação de rotas

- Segue abaixo o significado do campo opções apresentados pelo comando **route**:
 - ☐ U Está habilitada
 - ☐ H Refere-se que o alvo é uma máquina
 - ☐ G Usa o roteador
 - ☐ R Está apontando para um roteamento dinâmico
 - ☐ D Rota instalada dinamicamente por redirecionamento
 - ☐ M Modificada por redirecionamento
 - ☐ ! Rejeitada

Gerenciamento de rede

Verificação de rotas

- Pode ser utilizado o comando **ip** para verificar as rotas utilizadas para identificar as máquinas (*hosts*).

Sintaxe:

ip route [show | list]

Gerenciamento de rede

Configuração de rotas

- A configuração de encaminhamento de pacotes entre redes deve ser feito no gateway através da configuração do arquivo **ip_forward** localizado no diretório **/proc/sys/net/ipv4**. Neste arquivo deve ser alterado o valor de 0 para 1. Desta forma, execute o seguinte comando:

```
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

- Esta configuração também pode ser realizada através do comando **sysctl** da seguinte forma:

```
sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
```

- Para que a configuração fique de forma persistente, edite o arquivo **/etc/sysctl.conf**, ou o arquivo **/etc/sysctl.d/99-sysctl.conf** que é um link simbólico para o arquivo **/etc/sysctl.conf**, e altere o parâmetro **net.ipv4.ip_forward** para 1 (**net.ipv4.ip_forward = 1**), depois execute o comando **sysctl -p** para forçar a leitura dos arquivos sem necessitar dar boot na máquina.

Gerenciamento de rede

Configuração de rotas

- Pode ser utilizado o comando **route** para configurar as rotas utilizadas.

Sintaxe:

```
route <add | del> <-net | -host <endereço ip> | default > [netmask <máscara de rede>] [gw <gateway>] [dev <interface>]
```

Onde:

☐ add	Para adicionar uma rota.
☐ del	Para remover uma rota.
☐ -net <endereço ip>	Informar a rede a ser adicionada ou removida da rota, contida no arquivo /etc/networks.
☐ -host <endereço ip>	Informar o host a ser adicionado ou removido da rota.
☐ default	Para definir uma rota padrão (0.0.0.0).
☐ netmask	Utilizada em conjunto com a opção -net para adicionar máscara de rede a rota a ser adicionada ou removida. Esta opção pode ser substituída pela barra e do número de bits da máscara de rede ao lado do ip da rede.
☐ gw	Utilizado em conjunto com a opção add para definir o gateway da rota. Não utilizar a opção se o gateway for 0.0.0.0.
☐ dev	Utilizado em conjunto com a opção add para definir a interface que será afetada.

Gerenciamento de rede

Configuração de rotas

- Pode ser utilizado o comando **ip** para adicionar ou remover rotas.
Sintaxe:

```
ip route [add | del] < default | <endereço ip de rede ou host>[/<qtde de bits da máscara de rede>] > [via <endereço ip>] [dev <interface>]
```

Onde:

- ☐ add Para adicionar uma rota.
- ☐ del Para remover uma rota.
- ☐ default Para adicionar uma rota padrão.
- ☐ via Utilizada em conjunto com a opção add para informar o gateway que será utilizado. Assumirá o gateway 0.0.0.0 caso a opção não seja informada.
- ☐ dev Utilizado em conjunto com a opção add para definir a interface que será afetada.

- Não utilizar os bits de máscara de rede caso o endereço IP seja de um host.

Gerenciamento de rede

Configuração de rotas

- Algumas vezes pode ser necessário criar rotas estáticas extras além das criadas pelas configurações das interfaces de rede. O arquivo a ser configurado depende da distribuição utilizada. As rotas estáticas podem ser configuradas da seguinte forma:

Red Hat:

```
vi /etc/sysconfig/network-scripts/route-<interface>
```

```
default <endereço ip> dev <interface> → Se não for configurado via DHCP
```

```
<endereço ip>[/<bits da máscara de rede>] via <ip do gateway> dev <interface>
```

Debian:

```
vi /etc/network/interfaces
```

```
post-up route add -net <endereço ip>[/<bits da máscara>] gw <ip do gateway>
```

└─→ Incluir na definição da interface correspondente

Gerenciamento de rede

Problemas de rota

- Pode ser utilizado o comando **tracert** para exibir as rotas percorridas por um pacote até chegar ao seu destino. O comando está contido no pacote **tracert**.

Sintaxe:

tracert [-n] [nome ou endereço IP da máquina]

- A opção -n exibe apenas os números dos endereços IP, no lugar do nome da máquina ou domínio.

Gerenciamento de rede

Resolução do nome de uma máquina

- Pode ser utilizado o comando **host** para obter o endereço ip de uma máquina. O comando está contido no pacote **bind-utils**.

Sintaxe:

host <nome da máquina> [ip do servidor DNS]

- Primeiramente procurará o endereço IP da máquina no arquivo **/etc/hosts** da máquina local. O formato do arquivo é:

Endereço IP	Hostname	Alias
-------------	----------	-------

- Caso não seja encontrado no arquivo **/etc/hosts**, utilizará os servidores DNS configurados no arquivo **/etc/resolv.conf**. Dentro do arquivo, a opção **nameserver** determina os servidores DNS que serão pesquisados e a opção **search**, se houver, determina o domínio padrão que será utilizado caso não seja informado na pesquisa.
- Se mesmo assim não for resolvido o nome, verifique a ordem de resolução de nomes no arquivo **/etc/nsswitch.conf**. A ordem de resolução está contida na entrada **hosts**.
- Pode-se também informar o endereço IP do servidor DNS a ser pesquisado.

Gerenciamento de rede

Resolução do nome de uma máquina

- Pode ser utilizado o comando **nslookup** para obter informações de um domínio. O comando está contido no pacote **bind-utils**.

Sintaxe:

nslookup [-type=<tipo>] [nome de domínio]

Seguem algumas opções:

- ☐ **-type=<tipo>** Define o tipo de informação a ser obtido. Pode ser: ns (name servers) ou mx (mail exchange servers).

Gerenciamento de rede

Problemas de resolução de nome

- Pode ser utilizado o comando **dig (Domain Information Grouper)** para fazer um diagnóstico de problemas em servidores DNS. O comando está contido no pacote **bind-utils**.

Sintaxe:

dig [nome da máquina] [@ip do servidor DNS]

- Podem ser utilizados os endereço dos DNS público da Google (*Google Public DNS*). Seguem os endereços ip:
 - ✓ 8.8.8.8 (DNS primário);
 - ✓ 8.8.4.4 (DNS secundário).

Gerenciamento de rede

Informações sobre domínio

- Pode ser utilizado o comando **whois** para obter o endereço ip de uma máquina. O comando está contido no pacote **whois**.

Sintaxe:

whois [IP ou nome do domínio]

Gerenciamento de rede

Listar informações sobre a rede

- Pode ser utilizado o comando **netstat** para exibir informações sobre a rede. Este comando está incluído no pacote **net-tools**.

Sintaxe:

netstat [opções]

Seguem algumas opções:

- ☐ -a Exibe todas as conexões. Ex: netstat -a
- ☐ -n Não exibe os nomes das máquinas (hosts) e dos programas, mostrando apenas os números. Ex: netstat -n
- ☐ -i Exibe todas as interfaces de rede ativas e estatísticas relacionadas. Ex: netstat -i. O campo Flg tem os seguintes significados: R (Running), U (Up), B (Broadcast) e L (Loopback).
- ☐ -r Exibe a tabela de rotas do sistema. Ex: netstat -nr
- ☐ -l Exibe as conexões que estão escutando as portas. Ex: netstat -nl
- ☐ -t Exibe as conexões TCP ativas. Utilize em conjunto com a opção -l para ver as conexões tcp que estão ouvindo as portas. Ex: netstat -nlt
- ☐ -u Exibe as conexões UDP ativas. Utilize em conjunto com a opção -l para ver as conexões udp que estão ouvindo as portas. Ex: netstat -nlu
- ☐ -p Exibe o PID do processo e o nome do programa que está usando a conexão, além da porta ao lado do endereço local. Utilize em conjunto com as opções -l, -t e -u para ver as conexões tcp e udp que estão ouvindo as portas. Ex: netstat -nltp, netstat -nltup ou netstat -nltup

Gerenciamento de rede

Listar informações sobre portas

- Pode ser utilizado o comando **lsof** para exibir informações sobre os programas que estão ouvindo ou já tem conexões estabelecidas com as portas. Este comando está incluído no pacote **lsof**.

Sintaxe:

lsof -P -i [<protocolo>:<porta inicial>[-<porta final>]]

Seguem algumas opções:

- ☐ protocolo Pode ser tcp ou udp.
- ☐ porta inicial Número inicial da porta a ser pesquisada.
- ☐ porta final Número final da porta a ser pesquisada.

Gerenciamento de rede

Listar informações de uma máquina

- Pode ser utilizado o comando **nmap** para exibir informações detalhadas sobre uma máquina na rede, tais como: portas utilizadas, sistema operacional, firewall, etc. O comando está contido no pacote **nmap**.

Sintaxe:

nmap [opções] <nome ou endereço IP da máquina>

Seguem algumas opções:

- ☐ **-p <porta>** Exibe todas as conexões com uma porta.
- ☐ **-O** Exibe informações do sistema operacional da máquina.

Gerenciamento de rede

Lista de portas normalmente utilizadas

- Segue uma lista de portas TCP utilizadas por alguns serviços:

☐	21 (tcp/udp)	FTP
☐	22 (tcp/udp)	SSH
☐	23 (tcp/udp)	TELNET
☐	25 (tcp/udp)	SMTP
☐	53 (tcp)	DNS
☐	80 (tcp/udp)	HTTP
☐	110 (tcp/udp)	POP3
☐	143 (tcp/udp)	IMAP
☐	443 (tcp/udp)	HTTPS
☐	631 (tcp)	CUPS
☐	2049 (tcp/udp)	NFS
☐	3128 (tcp)	SQUID

- As portas utilizadas por cada serviço podem ser consultadas no arquivo `/etc/services`. Execute o comando abaixo para ver as portas utilizadas por um serviço:

grep -w <serviço> /etc/services

- Acesse o link abaixo para obter uma lista mais detalhada de portas utilizadas pelos serviços:
- <https://www.iana.org/assignments/service-names-port-numbers/service-names-port-numbers.xhtml>

Gerenciamento de rede

Listar informações de endereço físico

- Pode ser utilizado o comando **arp** para acessar o *cache* onde ficam localizadas as informações dos endereços físicos (**MAC Address**) das interfaces de rede. Utiliza os protocolos ARP (*Address Resolution Protocol*) e RARP (*Reverse Address Resolution Protocol*) para a conversão do endereço IP em endereço físico e vice-versa. Faz parte da camada internet do modelo TCP/IP.

Sintaxe:

arp [opções] [endereço ip da máquina]

Seguem algumas opções:

- ☐ **-n** Não exibe os nomes das máquinas (hosts), mostrando apenas os números dos endereços IP.
- Caso ainda não esteja no cache o endereço físico da máquina, execute o comando **ping <endereço ip da máquina>** e depois o comando **arp -n <endereço ip da máquina>**

Gerenciamento de rede

Exercícios:

- 1) Liste as rotas utilizadas pelo sistema.
 - 2) Remova e adicione o gateway padrão em uma das máquinas clientes.
 - 3) Configure no servidor o encaminhamento de rotas entre redes.
 - 4) Teste a conectividade entre as máquinas de redes diferentes.
 - 5) Teste a conectividade entre as máquinas da rede e a web.
 - 6) Através do servidor, verifique a rota percorrida ao acessar uma página web.
 - 7) Obtenha o endereço IP da página acessada.
 - 8) Verifique os servidores DNS utilizados para resolver o nome da página.
-

Hardware

Hardware

Atualização de pacotes

- Em distribuições **Red Hat**, primeiramente instale o pacote **epel-release** para instalar o repositório **EPEL** que dará mais opções de pacotes a serem instalados e, caso seja necessário, depois atualize os pacotes instalados.

yum install epel-release

yum repolist all

yum upgrade

- Em distribuições **Debian**, utilize o comando **apt-get** para atualizar o repositório e depois atualize os pacotes instalados.

apt-get update

apt-get upgrade

Hardware

Inspeção de dispositivos

- Utilize o comando **lspci** para exibir todos os componentes conectados ao barramento PCI da máquina. O comando está contido no pacote **pciutils**.

lspci [-s <xx:xx.x>] [-v]

Onde:

- ☐ **-s <xx:xx.x>** Seleciona o dispositivo a ser exibido.
- ☐ **-v** Exibe detalhes sobre os dispositivos. Exibirá o nome do módulo (componente de software) no item “Kernel modules”.

Hardware

Inspeção de dispositivos

- Utilize o comando **lsmod** para exibir todos os módulos (componentes de software) que estão sendo utilizados pelos dispositivos. O comando está contido no pacote **kmod**.

lsmod

- Para verificar se um módulo listado pelo comando **lspci** está em uso, utilize o comando abaixo. A listagem exibirá as seguintes informações: Módulo (Nome do módulo), Size (Memória ocupada em bytes) e Used by (nome dos módulos dependentes).

lsmod | grep -i <nome do módulo>

Hardware

Inspeção de dispositivos

- Utilize o comando `lsusb` para exibir todos os dispositivos USB conectados na máquina. O comando está contido no pacote **usbutils**.

`lsusb`

Hardware

Instalação de teclados

- Instale o pacote **kbd** que contém os *drivers* para teclados.

yum install kbd

Hardware

Configuração de localidade e de teclado

- Utilize o comando **localectl** para controlar a localidade do sistema e as configurações de teclado.

localectl [opções]

Onde as opções podem ser:

- | | |
|---|---|
| ☐ status | Lista as informações atuais de localização e de teclado do terminal e da interface gráfica (x11). |
| ☐ list-locales | Lista as localizações de sistema. |
| ☐ set-locale LANG=<localização> | Define permanentemente a localização do sistema. A configuração fica armazenada no arquivo /etc/locale.conf . Utilize o comando locale para ver as possíveis configurações desta opção.
Ex: localectl set-locale LANG=pt_BR.UTF-8 |
| ☐ list-keymaps | Exibe os mapas de teclado disponíveis. |
| ☐ set-keymap <mapa de teclado> | Define permanentemente o layout do teclado do terminal e tentará replicá-lo para a interface gráfica. A configuração fica armazenada no arquivo /etc/vconsole.conf . Ex: localectl set-keymap br |
| ☐ set-x11-keymap <mapa de teclado> | Define o layout do teclado da interface gráfica e tentará replicá-lo para o terminal. A configuração fica armazenada no arquivo /etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf .
Ex: localectl set-x11-keymap br |

Hardware

Instalação de impressora

- Instale o aplicativo **CUPS** através da instalação do pacote **cups**.

yum install cups

Hardware

Instalação de impressora

- Caso a impressora seja HP, instale o pacote **hplip**.

yum install hplip

Hardware

Iniciar o serviço do CUPS

- Utilize o comando **systemctl** para iniciar o serviço do **CUPS** e coloque-o para iniciar com o boot do sistema.

systemctl start cups

systemctl enable cups

Hardware

Adicionando impressoras através do GNOME

- Execute o utilitário **system-config-printer**. Ele pode ser acessado pelo menu **Aplicativos -> Diversos -> Configurações da impressora**. Depois siga os passos abaixo:
 - ☐ Clique em **Adicionar**.
 - ☐ Selecione **Impressora de rede**.
 - ☐ Clique em **Localizar impressora de rede**.
 - ☐ Digite o nome ou ip da máquina onde está instalada a impressora.
 - ☐ Clique em **Localizar**.

Hardware

Adicionando impressoras de um navegador

- Abra a interface web do CUPS através do endereço <http://localhost:631>. Siga os passos abaixo:
 - ☐ Selecione a aba **Administration** e clique em **Add Printer**;
 - ☐ Entre com o usuário **root** e a senha dele;
 - ☐ Selecione o tipo de conexão e clique em **Continue**;
 - ☐ Informe a conexão (**Connection**) e clique em **Continue**;
 - ☐ Entre com o nome da impressora e informe que deseja compartilhá-la (**Sharing this printer**);
 - ☐ Selecione o fornecedor (Make) e clique em **Continue**;
 - ☐ Selecione o modelo (*Model*) da impressora e clique em **Add Printer**;
 - ☐ Clique para definir as opções padrão (*Set Default Option*) para a impressora.

Hardware

Adicionando impressoras através do terminal

- Caso não tenha um navegador instalado, utilize o comando **lynx** para executar o cups pelo terminal.

lynx http://localhost:631

- Utilize as setas para cima e para baixo para navegar pelo menu.
- Utilize as setas para esquerda e para direita para navegar nas páginas já abertas.
- O comando **lynx** está contido no pacote **lynx**.

Hardware

Adicionando impressora virtual no CUPS

- Caso não tenha uma impressora virtual disponível, instale o pacote **cups-pdf**. Este pacote permitirá a impressão em PDF.
yum install cups-pdf
- Caso não seja encontrado o pacote, baixe o pacote através do comando abaixo:
yumdownloader cups-pdf
- Outra opção é entrar no site <https://www.cups-pdf.de/download.shtml> e baixar o pacote para a sua distribuição.
- Após baixar o pacote, execute o comando rpm para instalá-lo: **rpm -i <nome do pacote.rpm>**. Segue abaixo um exemplo:
rpm -i cups-pdf-2.6.1-7.el7.x86_64.rpm
- Após a instalação será criada uma impressora de nome **Cups-pdf**. Depois da instalação do pacote, informe no parâmetro **Out** do arquivo **/etc/cups/cups-pdf.conf** o nome do diretório onde devem ser gravados os arquivos que forem impressos;
- Quando um documento for impresso, o sistema criará um diretório com o nome do usuário no diretório informado no parâmetro **Out**. Se o usuário não existir no Linux, o sistema gravará o arquivo em um diretório chamado **ANONYMOUS**.

Hardware

Adicionando impressora virtual através do CUPS

- Após abrir a interface texto do CUPS através do lynx, siga os passos abaixo:
 - ☐ Clique na aba **Administration** . Será perguntado se permite a utilização de *cookie*, pressione a letra *y* para aceitar;
 - ☐ Clique na opção **Add Printer**. Será questionado o usuário e senha do CUPS. Digite o usuário *root* e depois a sua senha;
 - ☐ Selecione a impressora local **CUPS-PDF (Virtual PDF Printer)** e clique em **Continue**;
 - ☐ Entre com o nome da impressora (**PDF_Printer**) e informe que deseja compartilhá-la (**Sharing this printer**) pressionando ENTER sobre a opção. Depois clique em **Continue**.
 - ☐ Selecione a opção **Generic** como fornecedor da impressora (opção *Make*) e clique em **Continue**;
 - ☐ Selecione a opção **Generic CUPS-PDF Printer (en)** como modelo da impressora (opção *Model*) e clique em **Add Printer**;
 - ☐ Clique para definir as opções padrão (**Set Default Option**) para a impressora;
 - ☐ A impressora virtual **PDF_Printer** estará instalada.

Hardware

Configuração do CUPS

- O **CUPS** pode ser configurado através do arquivo **/etc/cups/cupsd.conf**;
- Para ser acessado externamente, libere a porta 631 alterando no arquivo a seguinte linha:
de
Listen localhost:631
para
Listen 631
- É necessário também liberar a porta 631 no firewall.

Hardware

Configuração do CUPS

- Libere o ip da máquina que acessará o CUPS configurando o seguinte ponto do arquivo:

Restrict access to the server

<Location />

Order allow,deny

Allow <ip da máquina a ser liberada ou **all** para todas>

</Location>

Hardware

Configuração do CUPS

- Para acessar as opções administrativa do CUPS de qualquer máquina, configure a seção **/admin** deste arquivo da seguinte forma:

<Location /admin>

Order allow,deny

Allow localhost

Allow <ip da máquina a ser liberada ou **all** para todas>

</Location>

- Reinicie o serviço do **CUPS** e tente acessá-lo localmente.

systemctl restart cups

Hardware

Acessando o CUPS por uma máquina cliente

- Digite a página do CUPS em um navegador da seguinte forma:

http://<ip da máquina do servidor do cups>:631

- Após acessar o CUPS, tente acessar a página de administração (Administration).

Hardware

Testar impressão

- No caso de uma impressora do CUPS-PDF, o documento será gravado no diretório informado no parâmetro **Out** do arquivo **/etc/cups/cups-pdf.conf**. Comente no arquivo a linha **Out \${DESKTOP}** e retire o comentário da linha **Out /var/spool/cups-pdf/\${USER}**.
- Utilize o comando **lpr** para imprimir arquivos pelo terminal.

lpr -P <nome da impressora> <arquivo>

- Depois de executar o comando **lpr**, verifique o arquivo gravado através do comando abaixo:

ls -laR /var/spool/cups-pdf

Hardware

Exercícios:

- 1) Ative um novo teclado.
- 2) Instale e configure uma nova impressora virtual.
- 3) Teste a impressão nesta nova impressora através do terminal.

Gerenciamento de Discos

Gerenciamento de discos

RAID

- Pode-se utilizar o comando **mdadm** para configurar discos em RAID. O comando está contido dentro do pacote **mdadm**.
Sintaxe:

mdadm [opções] [nomes das partições]

As opções podem ser:

-C <nome do dispositivo RAID>	Cria o dispositivo de RAID.
-v	Exibir o andamento do processo.
-l <número do nível>	O nível (level) do RAID.
-n <número de dispositivos>	O número de dispositivos do RAID.
-D <nome do dispositivo RAID>	Exibe os detalhes do dispositivo RAID.
--examine <nome de partição>	Verifica se a partição está em uso em algum RAID.
--manage <nome do dispositivo RAID>	Gerenciar um RAID ativo. Seguem alguma opções relacionadas:
--set-faulty <nome de partição>	Simular a falha de um disco do RAID.
--remove <nome de partição>	Remover uma partição do RAID.
--add <nome de partição>	Adiciona uma partição ao RAID.
--stop <nome do dispositivo RAID>	Parar o dispositivo RAID. Se estiver montado, desmonte-o primeiramente.

- As partições devem ser do tipo **fd (Linux RAID autodetect)**;
- Os nomes das partições devem ser separadas por um espaço;
- Após a criação do dispositivo RAID, formate e monte o dispositivo criado.

Gerenciamento de discos

RAID

- Em um novo disco, crie duas partições de mesmo tamanho do tipo fd (Linux RAID autodetect).
- Crie um RAID 1 com o comando abaixo:

```
mdadm -C /dev/md/rd1 -v -l 1 -n 2 /dev/sdb1 /dev/sdb2
```

- O andamento da criação do RAID pode ser verificado através do arquivo /proc/mdstat.

```
cat /proc/mdstat
```

Gerenciamento de discos

RAID

- Verifique o uso de uma das partições através do comando abaixo:

mdadm --examine /dev/sdb1

Gerenciamento de discos

RAID

- Formate o RAID com o comando abaixo:

mkfs -t ext4 /dev/md/rd1

Gerenciamento de discos

RAID

- Monte o RAID em um diretório e grave arquivos nele.

mkdir /mnt/teste

mount /dev/md/rd1 /mnt/teste

touch /mnt/teste/arquivo.txt

df -h

ls -la /mnt/teste

Gerenciamento de discos

RAID

- Exiba a situação do RAID com o comando abaixo:

mdadm -D /dev/md/rd1

Gerenciamento de discos

RAID

- Simule a falha de um dos discos e liste a situação do RAID.

```
mdadm --manage /dev/md/rd1 --set-faulty /dev/sdb2  
mdadm -D /dev/md/rd1
```

Gerenciamento de discos

RAID

- Remova o disco defeituoso e liste a situação do RAID.

```
mdadm --manage /dev/md/rd1 --remove /dev/sdb2  
mdadm -D /dev/md/rd1
```

Gerenciamento de discos

RAID

- Adicione um novo disco e liste a situação do RAID.

```
mdadm --manage /dev/md/rd1 --add /dev/sdb2  
mdadm -D /dev/md/rd1
```

- O novo disco pode demorar um pouco para ser recriado. Ao término da sincronização do disco, liste o diretório que foi montado para ver os arquivos que foram gravados no RAID.

```
ls -la /mnt/teste
```

Gerenciamento de discos

RAID

- Desmonte o diretório que foi montado o RAID e pare-o .

umount /mnt/teste

mdadm --stop /dev/md/rd1

Gerenciamento de discos

Exercícios:

- 1) Em um novo disco, crie duas partições de mesmo tamanho do tipo fd (Linux RAID autodetect).
- 2) Crie um RAID 1 com as duas partições criadas.
- 3) Verifique o uso de uma das partições.
- 4) Formate o RAID.
- 5) Monte o RAID em um diretório e grave arquivos nele.
- 6) Exiba a situação do RAID.
- 7) Simule a falha de um dos discos e liste a situação do RAID.
- 8) Remova o disco defeituoso e liste a situação do RAID.
- 9) Adicione um novo disco e liste a situação do RAID.
- 10) Desmonte o diretório em que foi montado o RAID e pare-o.



Permissões especiais

Permissões especiais

Limitação de uso do usuário root

- Deve-se evitar utilizar o usuário root para atividades rotineiras. Assim, pode ser utilizado o comando **sudo** para executar comandos com outro usuário com poderes de superusuário, sem a necessidade de utilizar o usuário root. O comando não alterará o usuário ativo.

Sintaxe:

sudo <comando>

- Para utilizar este comando o usuário ou seu grupo precisa estar incluído na lista de usuários / grupos permitidos para este comando, localizada no arquivo **/etc/sudoers**.

Permissões especiais

Limitação de uso do usuário root

- Você pode editar o arquivo **/etc/sudoers** com o comando **visudo** para incluir um usuário específico autorizado a executar qualquer comando em qualquer lugar colocando a seguinte linha:

<nome do usuário> ALL = (ALL) ALL

- Também pode editar o arquivo para informar que o usuário de um determinado grupo poderá executar qualquer comando em qualquer lugar, conforme o exemplo abaixo:

%<grupo> ALL = (ALL) ALL

Permissões especiais

Limitação de uso do usuário root

- Após a edição do arquivo, troque de usuário e execute o comando fdisk através do comando sudo com este outro usuário.

su <outro usuário>

sudo fdisk -l

- Retorne ao usuário root e edite o arquivo para retirar a permissão do usuário que foi incluída.

su

visudo

Permissões especiais

Exercícios:

- 1) Crie um usuário com poderes de root?
- 2) Execute comandos de administrador com este usuário.
- 3) Retire os poderes de root do usuário.
- 4) Tente novamente executar comandos de administrador com este usuário.

Permissões especiais

Permissões especiais

- O Linux possui algumas permissões especiais para arquivos e diretórios que complementam as funções tradicionais de segurança por dono, grupo e outros, que são:
 - ☐ SUID (Set User ID)
 - ☐ SGID (Set Group ID)
 - ☐ STICKY (STICKY bit)

Permissões especiais

Permissão SUID

- Aplica-se somente para arquivos executáveis e não tem efeito em diretórios.
- Com a propriedade SUID aplicada, o programa rodará com o ID do dono do arquivo, não com o ID do usuário que executou o programa. Um exemplo para arquivo executável com a propriedade SUID é o arquivo **/usr/bin/passwd**.
- Seguem exemplos de como alterar a propriedade SUID em um arquivo executável:

chmod u+s /sbin/fdisk

chmod 4751 /sbin/fdisk

- Verifique a atribuição através do comando abaixo:

ls -la /sbin/fdisk

- Deverá aparecer uma letra **s** (minúsculo) no local da permissão de execução do dono do arquivo, indicando que o arquivo tem a permissão de execução e SUID. Se aparecer uma letra **S** (Maiúsculo) significa que o arquivo tem apenas a permissão SUID.

Permissões especiais

Permissão SUID

- Agora troque de usuário e execute o comando fdisk com este usuário:

su <outro usuário>

fdisk -l

- O sistema executará o comando fdisk com as permissões do seu dono, ou seja, com as permissões do usuário root.
- O arquivo executável do comando fdisk deve ter permissão de execução para outros usuários. Caso não tenha, execute o comando abaixo:

chmod o+x /sbin/fdisk

Permissões especiais

Permissão SGID

- Funciona como o SUID para arquivos executáveis, mas o programa rodará com as permissões do grupo do arquivo. Entretanto, tem efeito especial para diretórios. Quando SGID é aplicado em um diretório, os novos arquivos que são criados dentro do diretório assumem o mesmo ID de grupo do diretório, o que é útil quando no diretório trabalham usuários pertencentes ao mesmo grupo.
- Seguem exemplos de como alterar a propriedade SGID em um diretório:
chmod g+s /home/aluno
chmod 2750 /home/aluno
- Verifique a atribuição através do comando abaixo:
ls -la /home/aluno
- Deverá aparecer uma letra **s** (minúsculo) no local da permissão de execução do grupo do diretório, indicando que o diretório tem a permissão de execução e SGID. Se aparecer uma letra **S** (Maiúsculo) significa que o diretório tem apenas a permissão SGID.

Permissões especiais

Permissão SGID

- Após a atribuição da permissão SGID para o diretório /home/aluno, com o usuário root, crie um arquivo no diretório:

touch /home/aluno/teste.txt

ls -la /home/aluno

- O sistema atribuirá ao arquivo teste.txt o grupo aluno, e não o grupo root que seria o normal por ser o usuário ativo.

Permissões especiais

Permissão STICKY

- Em diretórios, a propriedade STICKY impede que outros usuários deletem ou renomeiem arquivos dos quais não são donos, o que é útil em diretórios compartilhados. Assim, primeiramente vamos dar acesso total a um diretório:

chmod 777 /home/aluno

- Seguem exemplos de como alterar a propriedade STICKY no diretório:

chmod o+t /home/aluno

chmod 1777 /home/aluno

- Verifique a atribuição através do comando abaixo:

ls -la /home/aluno

- Deverá aparecer uma letra **t** (minúsculo) no local da permissão de execução dos outros usuários, indicando que o diretório tem a permissão de execução e STICKY. Se aparecesse uma letra **T** (Maiúsculo) significaria que o diretório teria apenas a permissão STICKY.

Permissões especiais

Permissão STICKY

- Crie um arquivo no diretório /home/aluno com o usuário root.

touch /home/aluno/teste.txt

- Crie um usuário aluno2 e tente remover o arquivo criado no diretório /home/aluno através deste usuário.

useradd aluno2

passwd aluno2

su aluno2

rm /home/aluno/teste.txt

- Só será possível remover arquivos do diretório /home/aluno que tenham sido criados pelos próprios usuários.

Permissões especiais

Exercícios:

- 1) Quais são as permissões especiais de arquivos e diretórios do Linux?
- 2) Pratique a atribuição das permissões especiais em arquivos e diretórios.

Acesso remoto

Acesso remoto

SSH

- A ferramenta padrão para acesso remoto a máquinas equipadas com sistema operacional Linux é o OpenSSH (*Open Secure Shell*). Ele permite a operação do terminal de uma máquina remota (cliente) exatamente como se a operação fosse local. Sua principal diferença em relação a outras ferramentas de acesso remoto é a forte preocupação com a segurança e criptografia dos dados, por conta do protocolo SSH (*Secure Shell*).

Acesso remoto

SSH – Instalação no servidor

- Instale o **SSH** no servidor através do comando abaixo:

Em distribuição Red Hat:

yum install openssh-server

Em distribuição Debian:

apt-get install openssh-server

- Será instalado automaticamente o pacote **openssh**.
 - O arquivo de configuração é o **/etc/ssh/sshd_config**.
-

Acesso remoto

SSH – Instalação no servidor

- Seguem algumas configurações importantes do arquivo **/etc/ssh/sshd_config**:
 - ☐ PermitRootLogin Permite (yes) ou não (no) o acesso pelo usuário root. O padrão é yes.
 - ☐ Protocol Define o tipo de protocolo que será usado na conexão, sendo 1 o menos seguro e 2 o mais seguro. O padrão é 2.
 - ☐ Port Define a porta que será utilizada pelo serviço. A porta padrão é a 22.
 - ☐ PasswordAuthentication Define se a autenticação será através de senha (yes) ou não (no). O padrão é yes.
- Para maiores informações sobre a configuração do OpenSSH acesse o site abaixo:
https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/7/html/system_administrators_guide/ch-openssh

Acesso remoto

SSH – Instalação no servidor

- Inicie o serviço **sshd** e coloque-o para iniciar automaticamente no boot da máquina.

systemctl start sshd

systemctl enable sshd

Acesso remoto

SSH – Instalação no servidor

- Para habilitar o acesso à internet pelas máquinas clientes, instale o firewall no servidor e ative o mascaramento de IP.

yum install firewalld

systemctl start firewalld

systemctl enable firewalld

firewall-cmd --permanent --add-masquerade

firewall-cmd --reload

Proteção da Rede

SSH – Instalação na máquina cliente

- Para habilitar a resolução de nomes, edite o arquivo **/etc/resolv.conf** e inclua a linha abaixo:

nameserver 8.8.8.8

- Agora execute o comando abaixo para verificar o acesso à internet:

ping www.google.com

Acesso remoto

SSH – Instalação na máquina cliente

- Instale o **SSH** nas máquinas clientes através dos comandos abaixo:

Em distribuição Red Hat:

yum install openssh-clients

Em distribuição Debian:

apt-get install openssh-client

- Será instalado automaticamente o pacote **openssh**, caso ainda não esteja instalado.
 - O arquivo de configuração é o **/etc/ssh/ssh_config**.
-

Acesso remoto

SSH – Acesso na máquina cliente

- O comando **ssh** pode ser utilizado para conectar uma máquina remotamente. O comando está contido no pacote **openssh-clients**. Assim, entre em uma máquina cliente e digite o comando abaixo:
- **ssh root@192.168.10.1 [-p <porta>]**
- Após informar a senha do usuário root, você estará logado no servidor através da máquina cliente.
- Na primeira vez que um usuário conectar em uma máquina remota, o usuário será questionado sobre aceitar a chave pública da máquina remota. Assim, se outro computador assumir o nome ou IP da máquina remota, a máquina cliente SSH informará que a identificação do servidor mudou e não estabelecerá a conexão. Neste caso, se mesmo assim houver interesse na conexão, deve-se eliminar a chave pública na máquina cliente localizada em **~/.ssh/known_hosts**.
- As chaves autorizadas ficam localizadas no servidor em **~/.ssh/authorized_keys**.
- As tentativas de login ficam registradas no arquivo **/var/log/secure** (distribuições Red Hat) ou **/var/log/auth.log** (distribuições Debian).
- Pode ser informada a porta através da opção -p.

Acesso remoto

SSH – Administração de usuários conectados

- Execute o comando **who** no servidor para verificar os usuários conectados no servidor.

who

- Também pode ser executado o comando **w** no servidor para verificar mais detalhes dos usuários conectados.

W

Acesso remoto

SSH – Desconexão do servidor

- Desconecte a máquina cliente do servidor digitando na máquina cliente o comando abaixo.

exit

- Execute os comandos abaixo na máquina cliente para verificar a criação do arquivo **known_hosts** e seu conteúdo.

ls -la ~/.ssh

cat ~/.ssh/known_hosts

Acesso remoto

SSH – Autenticação automática sem senhas

- Execute o comando abaixo para criar um par de chaves:

ssh-keygen

- O comando fará várias perguntas. Pressione ENTER em todas. Ao final, serão criados dois arquivos no diretório .ssh do usuário corrente, sendo um contendo uma chave pública (id_rsa.pub) e outro contendo uma chave privada (id_rsa). Execute o comando abaixo para ver as chaves criadas:

ls -la ~/.ssh

Acesso remoto

SSH – Autenticação automática sem senhas

- Na máquina cliente1, execute o comando abaixo para copiar a chave pública para o servidor SSH:

ssh-copy-id root@192.168.10.1

- Faça a conexão novamente com o servidor para verificar que não será solicitada a senha.

ssh root@192.168.10.1

Acesso remoto

SSH – Autenticação automática sem senhas

- No servidor, execute o comando abaixo para verificar a chave pública da máquina cliente que foi copiada:

```
cat ~/.ssh/authorized_Keys
```

- Ainda será possível fazer a conexão remota através de outras máquinas usando usuário e senha. Para bloquear esta opção, configure o arquivo **/etc/ssh/sshd_config** no servidor de forma que o parâmetro **PasswordAuthentication** fique com a opção **no** e reinicie o serviço **sshd** no servidor.

Acesso remoto

Aplicativos Windows para conexão remota

- Pode ser utilizado o utilitário Windows **PuTTY** para conectar máquinas através do protocolo SSH. Não esquecer de colocar a máquina virtual no modo Bridge.

Acesso remoto

Aplicativos Windows para conexão remota

- Pode ser utilizado o utilitário Windows **WinSCP** para copiar arquivos entre máquinas Windows e Linux através do protocolo SSH. Não esquecer de colocar a máquina virtual no modo Bridge.

Acesso remoto

Exercícios:

- 1) Instale no servidor o pacote openssh-server.
- 2) Inicie e ative o serviço sshd para que seja iniciado no boot do sistema.
- 3) Instale nas máquinas clientes o pacote openssh-clients.
- 4) Acessar remotamente o servidor através do SSH.
- 5) Acessar remotamente o servidor através do Putty.
- 6) Execute os comandos Who e w no servidor para verificar os usuários conectados no servidor.
- 7) Utilize o utilitário Windows WinSCP para copiar arquivos entre máquinas Windows e Linux através do protocolo SSH.

Compartilhamento e troca de arquivos

Compartilhamento e troca de arquivos

NFS

- Com o sistema de compartilhamento de arquivos NFS (*Network File System*) é possível montar diretórios compartilhados remotos como se fossem dispositivos locais.

Compartilhamento e troca de arquivos

NFS - Desabilitar o SELinux

- Execute o comando abaixo para desabilitar o SELinux:

setenforce 0

Compartilhamento e troca de arquivos

NFS – Instalação no servidor

- Instale o **NFS** no servidor através do comando abaixo:

yum install nfs-utils

Compartilhamento e troca de arquivos

NFS – Instalação no servidor

- Crie um diretório a ser compartilhado no servidor e atribua permissão total a ele.

mkdir /var/teste

chmod 777 /var/teste

Compartilhamento e troca de arquivos

NFS – Instalação no servidor

- Edite o arquivo **/etc/exports** para informar o diretório a ser compartilhado e as máquinas que terão acesso a ele. O formato do arquivo deve ser o seguinte:

<diretório compartilhado> <ip da rede ou host>[/<Número de bits da rede>](<autorização>)

- A autorização pode ser **rw** (*Read and Write* - Leitura e escrita) ou **ro** (*Read Only* – Somente leitura).
- Edite o arquivo com a seguinte informação:
/var/teste 192.168.20.0/24(rw)

Compartilhamento e troca de arquivos

NFS – Instalação no servidor

- Ative o compartilhamento com o comando abaixo:

exportfs -a

Compartilhamento e troca de arquivos

NFS – Instalação no servidor

- Ative os serviços necessários ao funcionamento do NFS e coloque-os para iniciar com o boot.

```
systemctl start rpcbind  
systemctl start nfs-server  
systemctl start nfs-lock  
systemctl start nfs-idmap  
systemctl enable rpcbind  
systemctl enable nfs-server  
systemctl enable nfs-lock  
systemctl enable nfs-idmap
```

- Em caso de alteração do arquivo **/etc/exports** será necessário reiniciar o serviço **nfs-server**.

Compartilhamento e troca de arquivos

NFS – Instalação no cliente

- Instale o **NFS** no cliente através do comando abaixo:

yum install nfs-utils

Compartilhamento e troca de arquivos

NFS –Liberar serviço ou parar o firewall no servidor

- Liberar o serviço nfs no firewall.

firewall-cmd --permanent --add-service=nfs

firewall-cmd --reload

- Ou pare o firewall no servidor para que ele não bloqueie o acesso ao compartilhamento.

systemctl stop firewalld

Compartilhamento e troca de arquivos

NFS – Instalação no cliente

- Crie um diretório e monte o diretório compartilhado nele através dos comandos abaixo:

```
mkdir /mnt/teste
```

```
mount -t nfs 192.168.20.1:/var/teste /mnt/teste
```

```
df -h
```

Compartilhamento e troca de arquivos

NFS – Teste no cliente

- Crie um arquivo no diretório compartilhado.

`touch /mnt/teste/arquivo.txt`

Compartilhamento e troca de arquivos

NFS – Teste no servidor

- Verifique no servidor se o arquivo foi criado no diretório **/var/teste**.

ls -la /var/teste

Compartilhamento e troca de arquivos

NFS – Teste no cliente

- Para verificar os compartilhamentos disponibilizados pelo servidor utilize o comando abaixo:

showmount -e 192.168.20.1

Compartilhamento e troca de arquivos

NFS – Teste no cliente

- Para que o compartilhamento fique definido de forma persistente edite o arquivo `/etc/fstab` incluindo a seguinte linha:

`192.168.20.1:/var/teste /mnt/teste nfs defaults 0 0`

Compartilhamento e troca de arquivos

NFS – Desativação do compartilhamento

- Para desfazer os compartilhamentos contidos no arquivo **/etc/exports** execute o comando abaixo no servidor:

exportfs -ua

- Execute o comando **showmount** na máquina cliente para confirmar que o compartilhamento não está mais disponível.

showmount -e 192.168.20.1

- Neste caso, não esquecer de desfazer a configuração no arquivo **/etc/fstab**.

Compartilhamento e troca de arquivos

NFS - Exercícios:

- 1) Desabilite o SELinux.
- 2) Instale no servidor o pacote nfs-utils.
- 3) Crie um diretório a ser compartilhado no servidor e atribua permissão total a ele.
- 4) Edite o arquivo /etc/exports para informar o diretório a ser compartilhado e as máquinas que terão acesso a ele.
- 5) Ative o compartilhamento.
- 6) Inicie os serviços necessários para utilização do compartilhamento.
- 7) Pare o firewall no servidor para não bloquear o compartilhamento.

Compartilhamento e troca de arquivos

NFS - Exercícios:

- 8) Instale o pacote nfs-utils nas máquinas clientes.
- 9) Crie um diretório na máquina cliente e monte o diretório compartilhado nele.
- 10) Crie um arquivo no diretório criado.
- 11) Verifique no servidor se o arquivo foi criado.
- 12) Verifique através do comando showmount os compartilhamentos disponibilizados pelo servidor.
- 13) Desative o compartilhamento no servidor.

Compartilhamento e troca de arquivos

FTP – Configuração no servidor

- O FTP (*File Transfer Protocol*) é um protocolo de transferência de arquivos.
- Um dos utilitários de FTP mais utilizado em Linux é o VSFTP (*Very Secure FTP*). Ele pode ser instalado no servidor através do comando abaixo:

```
yum install vsftpd
```

Compartilhamento e troca de arquivos

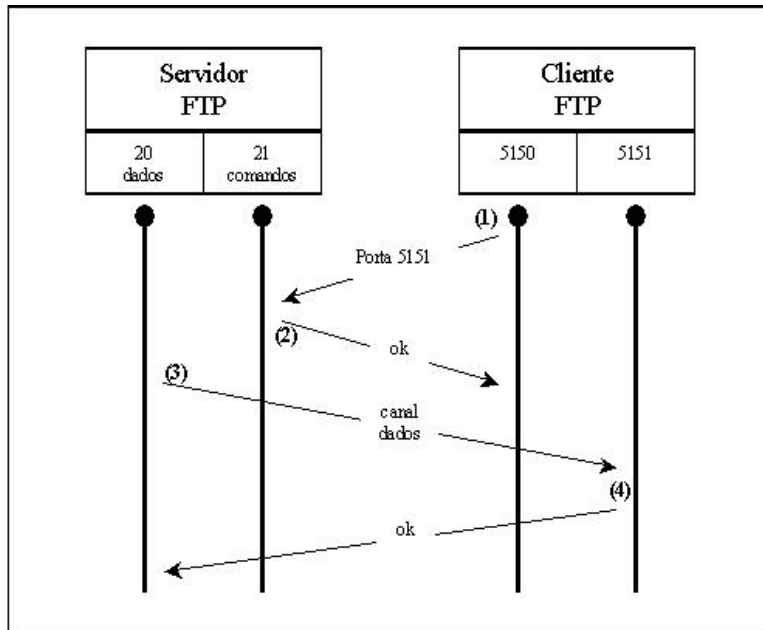
FTP – Modos de acesso

- O FTP pode ser acesso de dois modos:
 - ☐ **Ativo:** Neste modo o cliente indica aleatoriamente a porta em que deseja que os dados sejam transferidos. Assim, como o servidor não sabe a porta em que o cliente solicitará a transferência dos dados, é necessário deixar todas as portas TCP abertas no *firewall*.
 - ☐ **Passivo:** Neste modo o servidor informa no início da conexão a porta que será utilizada na transferência dos dados. Assim, como a porta utilizada na transferência dos dados é definida pelo servidor, pode-se definir que apenas a porta utilizada será aberta no *firewall*.

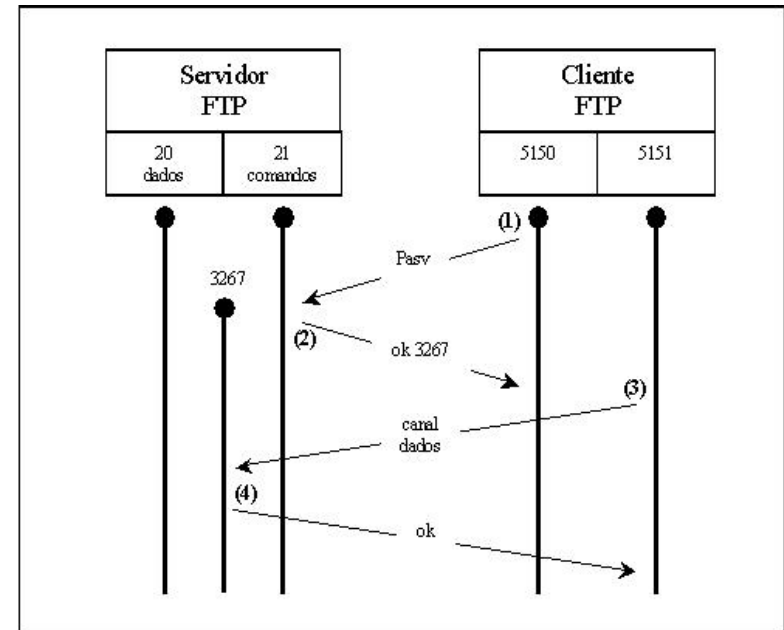
Compartilhamento e troca de arquivos

FTP – Modos de acesso

FTP Ativo



FTP Passivo



Compartilhamento e troca de arquivos

FTP - Desabilitar o SELinux

- Execute o comando abaixo para desabilitar o SELinux:

setenforce 0

Compartilhamento e troca de arquivos

FTP – Configuração no servidor

- O arquivo de configuração do vsFTP é o arquivo **/etc/vsftpd/vsftpd.conf**. Troque o nome do arquivo com o comando abaixo:

```
mv /etc/vsftpd/vsftpd.conf /etc/vsftpd/vsftpd.conf.backup
```

- Para que o servidor FTP aceite conexões anônimas com permissão de leitura e escrita, crie o arquivo **/etc/vsftpd/vsftpd.conf** e inclua as seguintes opções no arquivo:

Configuração para usuário anônimo

anonymous_enable=yes	→	Permite conexão anônima
write_enable=yes	→	Permite comandos de escrita com o FTP
anon_upload_enable=yes	→	Permite upload de arquivos com a conexão anônima
anon_root=/var/ftp	→	Define o diretório raiz do usuário anônimo
pasv_enable=Yes	→	Ativa o modo passivo
pasv_max_port=10100	→	Início da faixa de portas para comunicação
pasv_min_port=10090	→	Término da faixa de portas para comunicação

Compartilhamento e troca de arquivos

FTP – Configuração no servidor

- Crie o diretório **/var/ftp** e atribua a permissão total para o dono, e leitura / execução para o grupo e demais usuários.

mkdir /var/ftp

chmod 755 /var/ftp

Compartilhamento e troca de arquivos

FTP – Configuração no servidor

- Crie um diretório dentro do diretório **/var/ftp** que será utilizado para gravação no FTP e atribua a ele o usuário **ftp** como dono e grupo do arquivo.

```
mkdir /var/ftp/pub
```

```
chown ftp:ftp /var/ftp/pub
```

- Grave um arquivo no diretório **/var/ftp** para ser utilizado na transferência de arquivos.

```
touch /var/ftp/arquivo1.txt
```

Compartilhamento e troca de arquivos

FTP –Liberar serviço ou parar o firewall no servidor

- Liberar o serviço ftp e as portas no firewall.

```
firewall-cmd --permanent --add-service=ftp
```

```
firewall-cmd --permanent --add-port=10090-10100/tcp
```

```
firewall-cmd --reload
```

- Ou pare o firewall no servidor para que ele não bloqueie o acesso ao compartilhamento.

```
systemctl stop firewalld
```

Compartilhamento e troca de arquivos

FTP – Configuração no servidor

- Inicie o serviço do vsFTP e coloque-o para iniciar com o boot.

systemctl start vsftpd

systemctl enable vsftpd

Compartilhamento e troca de arquivos

FTP – Teste no servidor

- Para testar o FTP, instale o pacote **ftp** e execute o ftp localmente.

```
yum install ftp  
ftp localhost
```

- Tente logar com o usuário **root**. O FTP informará que só é possível fazer conexão anônima. Depois digite **exit** para sair do ftp.

Compartilhamento e troca de arquivos

FTP – Teste no servidor

- Digite o comando abaixo e digite o usuário **anonymous**, deixando a senha em branco.

ftp localhost

- Veja que agora o FTP aceitará o *login* e apresentará o *prompt* do ftp.

Compartilhamento e troca de arquivos

FTP – Teste no servidor

- Seguem alguns comandos que podem ser utilizado no prompt do servidor FTP:

☐ help [comando]	Listar os comandos disponíveis ou exibe informações de um comando.
☐ user [usuário]	Logar com outro usuário.
☐ pwd	Ver o diretório corrente do servidor FTP.
☐ ls	Listar o conteúdo de um diretório no servidor FTP.
☐ passive	Alternar entre o modo passivo e o modo ativo.
☐ cd <diretório>	Acessar um diretório no servidor FTP.
☐ lcd	Ver o diretório corrente na máquina cliente.
☐ lcd <diretório>	Alterar o diretório na máquina cliente.
☐ get <arquivo>	Baixar um arquivo para a máquina cliente.
☐ mget <arquivo>	Baixar vários arquivos para a máquina cliente.

Compartilhamento e troca de arquivos

FTP – Teste no servidor

- | | |
|--|---|
| ☐ put <arquivo> [novo nome] | Enviar um arquivo da máquina cliente para o FTP. Informe um novo nome caso o arquivo já exista, caso contrário dará erro. |
| ☐ mput <arquivo> | Enviar vários arquivos da máquina cliente para o FTP. |
| ☐ delete <arquivo> | Apagar arquivos no servidor FTP. |
| ☐ binary | Para habilitar o envio de arquivo binários. |
| ☐ ascii | Retorna ao modo Ascii (padrão). |
| ☐ bye | Sair do FTP. Pode ser usado também o comando exit. |

Compartilhamento e troca de arquivos

FTP – Teste no servidor

- Execute o comando **help**.
- Execute o comando **pwd** para ver o diretório atual no servidor FTP.
- Execute o comando **ls** para listar o conteúdo do diretório raiz do servidor FTP. Aparecerá o arquivo **arquivo1.txt**.
- Acesse o diretório **pub** no servidor ftp com o comando **cd pub**.
- Execute o comando **pwd** para ver o diretório atual no servidor FTP.
- Execute o comando **lcd** para exibir o diretório corrente local. Se o diretório corrente local não for **/root**, execute o comando abaixo.

lcd /root

Execute o comando cd / para retornar a raiz do servidor FTP.

- Execute o comando abaixo para fazer download do arquivo **arquivo1.txt** do diretório corrente do servidor FTP para o diretório corrente local.

get arquivo1.txt

- Gravará o arquivo **arquivo1.txt** dentro do diretório **/root**.

Compartilhamento e troca de arquivos

FTP – Teste no servidor

- Execute o comando **lcd** para ver o diretório corrente local. Aparecerá o diretório **/root**.
- Acesse o diretório raiz no servidor FTP com o comando **cd /** e liste o diretório com o comando **ls**.
cd /
ls
- Acesse o diretório **pub** no servidor FTP.
cd /pub
- Execute o comando abaixo para fazer *upload* do arquivo **arquivo1.txt** do diretório corrente local para o diretório corrente do servidor FTP. Subirá o arquivo para o diretório **/var/ftp/pub**.
put arquivo1.txt
- Execute o comando **bye** para sair do servidor FTP.

Compartilhamento e troca de arquivos

FTP – Teste no servidor

- Execute os comandos abaixo para ver o conteúdo dos diretórios na máquina local.

ls -laR /var/ftp

ls -la /root

- O arquivo **arquivo1.txt** aparecerá dentro dos diretórios **/var/ftp/pub** e **/root**.

Compartilhamento e troca de arquivos

FTP – Acesso com usuário local

- Para que o servidor FTP aceite conexões com usuários cadastrados no sistema (usuários locais), inclua no arquivo **/etc/vsftpd/vsftpd.conf** as seguintes opções:

Configuração para usuários locais

local_enable=yes	→	Habilita a conexão com usuários locais
local_root=/var/ftp	→	Define o diretório raiz para usuários locais
chroot_local_user=yes	→	Faz com que o usuário não possa sair da raiz do servidor FTP.
pam_service_name=vsftpd	→	Define o nome do serviço PAM que autenticará o usuário

- Maiores informações sobre módulos PAM podem ser obtidas nos links abaixo:

https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/7/html/system-level_authentication_guide/pluggable_authentication_modules

Compartilhamento e troca de arquivos

FTP – Configuração no servidor

- Reinicie o serviço do vsFTP.

systemctl restart vsftpd

Compartilhamento e troca de arquivos

FTP – Teste no servidor

- Para testar o FTP com usuários locais, digite o comando abaixo e digite o usuário **root** e a sua respectiva senha.

ftp localhost

- Não aceitará login com o usuário **root** por conta da configuração do módulo PAM **vsftpd** que não permite login com o usuário **root**.
- Execute os comandos abaixo para ver as configurações que evitam o login com o usuário root.

cat /etc/pam.d/vsftpd

cat /etc/vsftpd/ftpusers

Compartilhamento e troca de arquivos

FTP – Teste no servidor

- Para testar o FTP com usuários locais, digite o comando abaixo e digite o usuário **aluno** e a sua respectiva senha.

ftp localhost

- Veja que agora o FTP aceitará o *login* com usuário local e apresentará o *prompt* do ftp. Digite **bye** para sair do servidor FTP.

Compartilhamento e troca de arquivos

FTP – Teste em uma máquina cliente

- Instale o pacote **ftp** e teste a conexão remota com o usuário **aluno**.

yum install ftp

ftp <endereço IP do servidor FTP>

- Digite **bye** para sair do servidor FTP.

Compartilhamento e troca de arquivos

Aplicativos Windows para conexão remota

- Pode ser utilizado o utilitário Windows **FileZilla** para conectar um servidor FTP. Não esquecer de colocar a interface de rede do servidor como Bridge e de utilizar o endereço ip que for direcionado para o servidor ftp.

Compartilhamento e troca de arquivos

FTP - Exercícios:

- 1) Instale um servidor FTP com o utilitário vsFTP.
- 2) Grave arquivos no diretório que será utilizado pelo servidor FTP.
- 3) Configure o servidor FTP para permitir acesso anônimo para leitura e gravação.
- 4) Entre no servidor FTP.
- 5) Exiba o conteúdo do diretório corrente remoto.
- 6) Faça **download** de algum arquivo do diretório corrente remoto para o diretório corrente local.
- 7) Faça **upload** de algum arquivo do diretório corrente local para o diretório corrente remoto.
- 8) Acesse o servidor FTP pelo FileZilla.

Compartilhamento e troca de arquivos

SMB/CIFS

- O protocolo SMB/CIFS (*Server Message Block / Common Internet File System*) permite o compartilhamento de arquivos através dos nós de uma rede, viabilizando a conexão entre os sistemas operacionais Windows e Linux.

Compartilhamento e troca de arquivos

SMB/CIFS - Desabilitar o SELinux

- Execute o comando abaixo para desabilitar o SELinux:

setenforce 0

Compartilhamento e troca de arquivos

SMB/CIFS – Teste de conexão pelo Linux

- Pode ser utilizado o comando **smbclient** para verificar as pastas compartilhadas em um servidor Windows. O comando encontra-se no pacote **samba-client**.

`smbclient -L <servidor windows> -U <domínio>\\<usuário>`

- Aparecerão os compartilhamentos existentes no servidor.

Compartilhamento e troca de arquivos

SMB/CIFS – Teste de conexão pelo Linux

- Pode ser utilizado o comando **smbclient** para conectar uma pasta compartilhada em um servidor Windows.

`smbclient //<servidor windows>/<compartilhamento> -U <domínio>\\<usuário>`

- Após a execução do comando, digite a senha do usuário no servidor Windows para conectar na pasta. Após a conexão, aparecerá o prompt **smb:** **\>** que tem funcionamento parecido como o FTP. Por exemplo, execute o comando **ls** para listar o conteúdo do diretório.

Compartilhamento e troca de arquivos

SMB/CIFS – Mapeamento de diretório no Linux

- Crie um diretório para servir como ponto de montagem no servidor Linux.

mkdir /mnt/teste2

Compartilhamento e troca de arquivos

SMB/CIFS – Mapeamento de diretório no Linux

- Instale o **CIFS** no servidor Linux através do comando abaixo:

yum install cifs-utils

Compartilhamento e troca de arquivos

SMB/CIFS – Mapeamento de diretório no Linux

- Monte o diretório compartilhado através do comando **Mount**. Segue a sintaxe:

```
mount -t cifs -o user=<usuário> //<servidor windows>/<compartilhamento> <diretório linux>
```

- Liste o diretório que foi utilizado como ponto de montagem.

ls -la <diretório linux>

- Podem ser necessárias configurações de autenticação usando a opção **sec=**.

Compartilhamento e troca de arquivos

SMB/CIFS – Mapeamento de diretório no Linux

- Poderia ser criado um mapeamento persistente no Linux através da edição do arquivo `/etc/fstab`. Segue o formato da linha que deveria ser incluída:

```
//<servidor windows>/<pasta> <diretório linux> cifs username=<usuário>,password=<senha>,user,dir_mode=0777,file_mode=0777 0 0
```

Compartilhamento e troca de arquivos

SMB/CIFS – Teste no Linux

- Desmonte o diretório.

umount /mnt/teste2

Compartilhamento e troca de arquivos

SMB/CIFS - Exercícios:

- 1) Acesse uma pasta compartilhada no Windows através do Linux.
- 2) Mapeie a pasta compartilhada no Linux.
- 3) Teste a gravação de arquivos na pasta.
- 4) Desfaça o compartilhamento.



Política de senhas

Política de senhas

Administração de senhas de usuários

- Pode ser utilizado o comando **chage** para administrar as senhas dos usuários. As contas dos usuários ficam gravadas no arquivo **/etc/passwd** e as senhas no arquivo **/etc/shadow** (acessível apenas pelo usuário root).

chage [opções] <login do usuário>

As opções pode ser:

- | | |
|--|--|
| ☐ -l | Lista informações de senha do usuário. Ex: chage -l aluno2. |
| ☐ -d <yyyy-mm-dd> | Força a data da última troca de senha. Se for informado 0 no lugar da data, o usuário será forçado a trocar a senha no próximo logon. Ex: chage -d 0 aluno2. |
| ☐ -W <dias> | Define um aviso de expiração com <dias> de antecedência. Ex: chage -W 2 aluno2. |
| ☐ -M <dias> | Número de dias de validade da senha. Ex: chage -M 1 aluno2. Para remover a validade deve ser informado o valor -1 para o número de dias. |
| ☐ -m <dias> | Número mínimo de dias para troca de senha. Ex: chage -m 10 aluno2. Se for informado 0 no lugar dos dias, o usuário poderá trocar a senha a qualquer momento. |
| ☐ -I <dias> | Limite de dias de inatividade (a opção é letra i maiúscula) após a expiração que o usuário ainda poderá trocar a senha. Se for informado -1, será eliminada a inatividade da conta do usuário. |
| ☐ -E <yyyy-mm-dd> | Data de expiração da conta. O valor -1 elimina a data de expiração. |

Política de senhas

Bloqueio de login de usuários

- Para bloquear o login de todos os usuários (com exceção do usuário root) crie o arquivo **/etc/nologin**. O arquivo pode ser criado vazio ou com alguma mensagem a ser apresentada aos usuários. A verificação da existência do arquivo é feita pelo módulo **pam_nologin.so**, chamado pelo arquivo **/etc/pam.d/login**.
- Para liberar o acesso dos usuários basta remover o arquivo com o usuário root. O arquivo é removido automaticamente caso seja inicializado o sistema.

Política de senhas

Exercícios:

- 1) Liste as informações de senhas de um usuário.
 - 2) Force a troca de senha de um usuário no próximo logon. Efetue logon com o usuário.
 - 3) Defina 2 dias de antecedência para o aviso de expiração da senha de um usuário.
 - 4) Defina 1 dia de validade para a senha do usuário. Faça logon com o usuário e verifique se o aviso será apresentado.
 - 5) Defina como 10 dias o limite de tempo para troca de senha de um usuário. Depois tente trocar a senha do usuário.
 - 6) Force a data do último login de um usuário para uma semana antes da data atual.
 - 7) Defina 1 dia como o tempo de inatividade do usuário. Tente trocar a senha deste usuário.
 - 8) Defina uma data para expiração da conta do usuário.
-



Fecomércio RJ

Sesc | Senac

Proteção da Rede

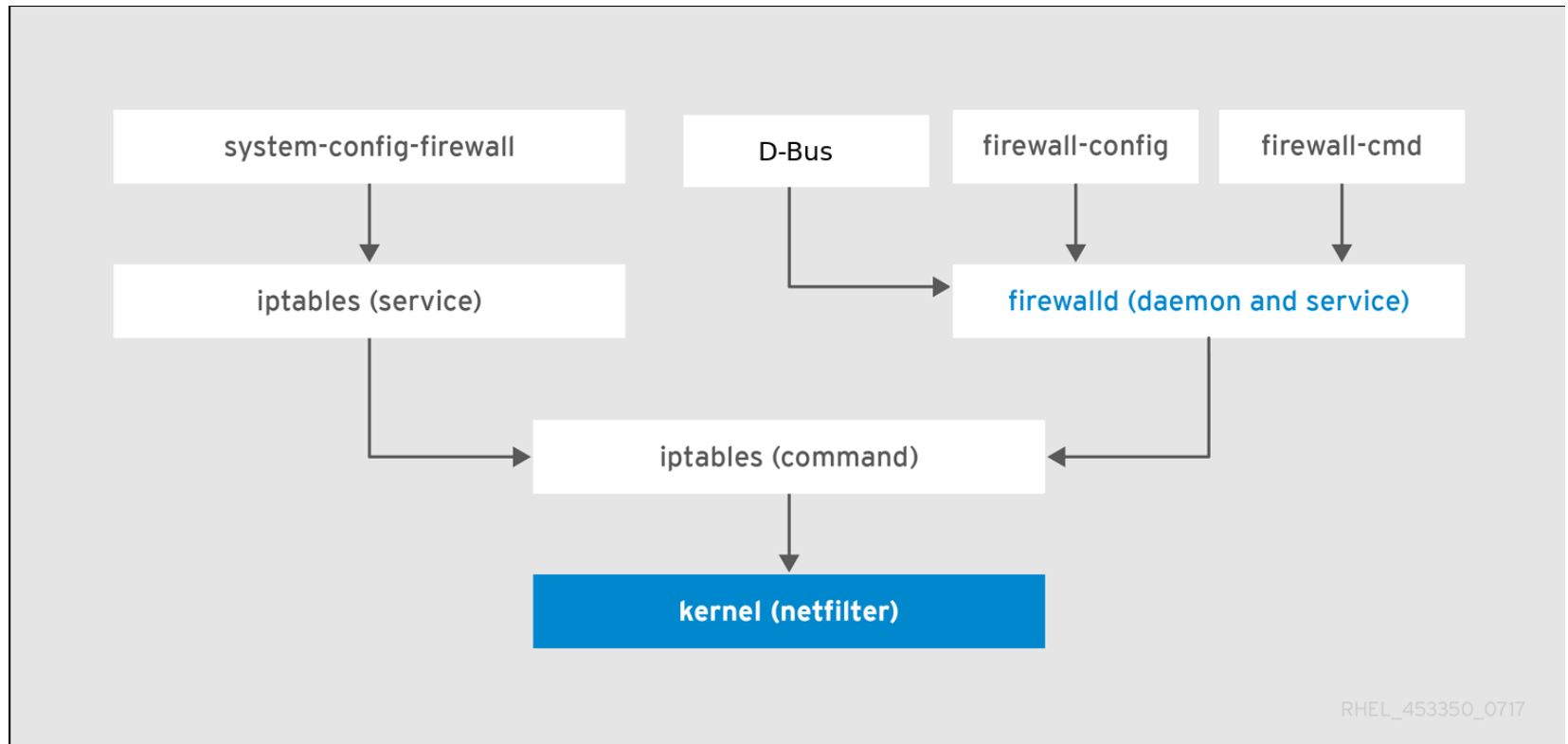
Proteção da Rede

Firewall

- É um software que trabalha bloqueando ou liberando conexões de rede, de acordo com regras preestabelecidas baseadas no endereço de origem, no endereço de destino e na porta de destino (serviço) da conexão.
 - O kernel do Linux fornece as funções de firewall através do módulo **Netfilter**.
 - As duas principais ferramentas para administração de firewall no Linux são os comandos **iptables** e **firewall-cmd**.
-

Proteção da Rede

Relacionamento Iptables x Firewall-cmd



Proteção da Rede

Iptables

- É uma ferramenta que administra o módulo **Netfilter** do sistema operacional e está presente desde a versão 2.4 do kernel.
- Maiores informações podem ser obtidas no link abaixo:

<http://ipset.netfilter.org/iptables.man.html>

Proteção da Rede

Iptables - Instalação

- Em distribuições Red Hat, antes da instalação é necessário parar e desativar o serviço **firewalld** que já vem ativo por padrão, além de marcá-lo para que não seja ativado por outro programa.

systemctl stop firewalld

systemctl disable firewalld

systemctl mask firewalld

Proteção da Rede

Iptables - Tabelas

- Trabalha com as seguintes tabelas:
 - ✓ **Filter:** É a tabela padrão do Iptables e trata das situações implementadas por um firewall com função de filtro de pacotes.
 - ✓ **Nat:** Tabela que implementa funções de Nat (*Network Address Translation*).
 - ✓ **Mangle:** Implementa alterações especiais em pacotes em um nível mais complexo. Como por exemplo, troca de prioridade de entrada e saída de pacotes.

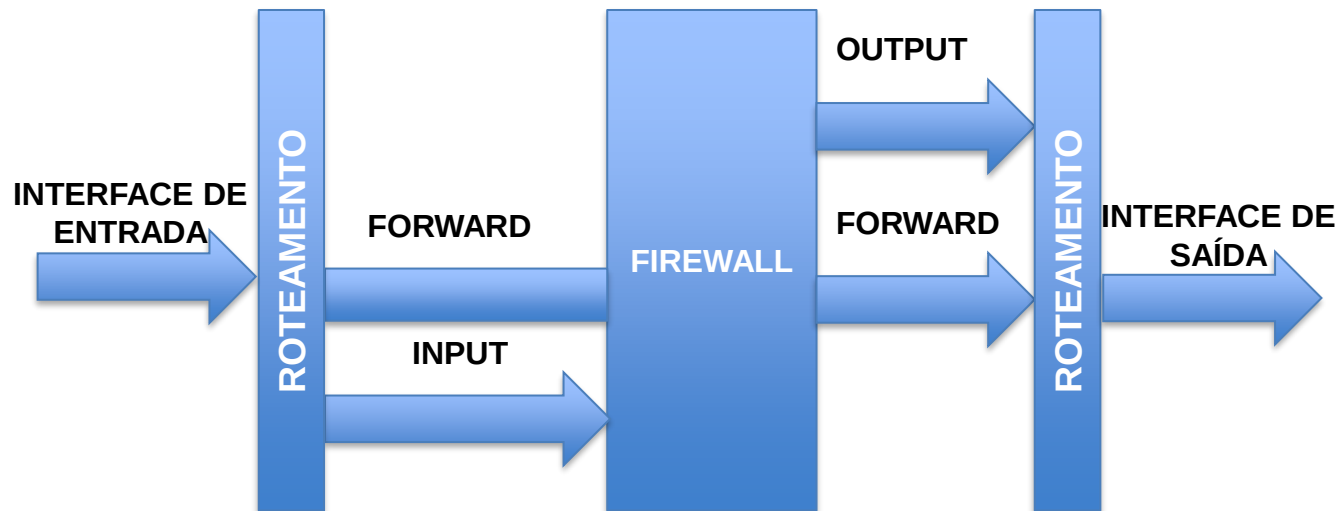
Proteção da Rede

Iptables – Tabela Filter

- A tabela **Filter** contém 3 (três) cadeias (chain) que correspondem a caminhos diferentes por onde os pacotes de rede passam. Seguem elas:
 - ✓ **OUTPUT:** Todo dado que tem origem no firewall e que está saindo dele usa esta cadeia.
 - ✓ **INPUT:** Pacotes destinados ao firewall usam esta cadeia.
 - ✓ **FORWARD:** Destinada a tratar pacotes de dados que estão passando pelo firewall, mas não se originam nem têm ele como destino, como é o caso quando se está configurando o firewall no gateway de rede. Quando alguém acessa a internet esse dado passa pelo firewall, mas nem a origem nem o destino são o firewall.

Proteção da Rede

Iptables – Tabela Filter



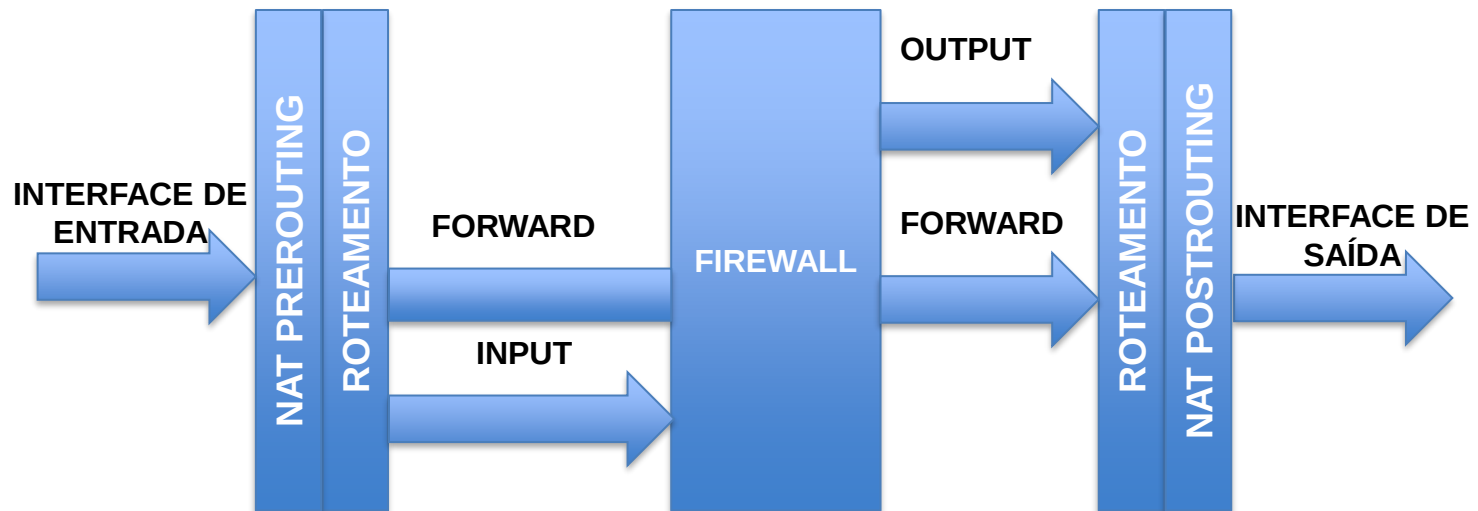
Proteção da Rede

Iptables – Tabela Nat

- A tabela **Nat** contém 3 (três) cadeias (*chain*) que correspondem a situações que devem ser tratadas nos pacotes. Seguem elas:
 - ✓ **PREROUTING:** Utilizada quando há necessidade de se fazer alterações em pacotes antes que os mesmos sejam roteados.
 - ✓ **OUTPUT:** Trata os pacotes emitidos pelo firewall.
 - ✓ **POSTROUTING:** Utilizada quando há necessidade de se fazer alterações em pacotes após o tratamento de roteamento. Um exemplo é o mascaramento de IP.

Proteção da Rede

Iptables – Tabela Nat



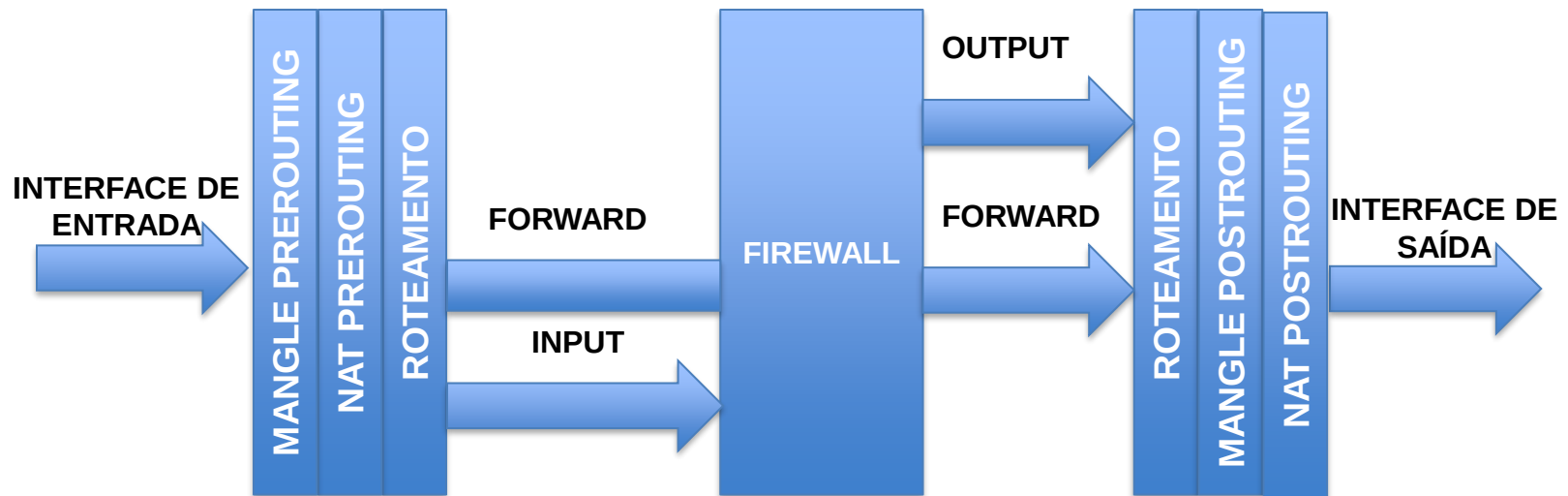
Proteção da Rede

Iptables – Tabela Mangle

- A tabela **Mangle** contém 2 (duas) cadeias (*chain*) que correspondem a situações que devem ser tratados nos pacotes. Seguem elas:
 - ✓ **PREROUTING:** Executada para modificar pacotes antes da cadeia PREROUTING da tabela Nat.
 - ✓ **OUTPUT:** Executada para modificar pacotes antes da cadeia OUTPUT da tabela Nat.
 - ✓ **INPUT:** Executada para modificar pacotes antes da cadeia INPUT da tabela Filter.
 - ✓ **FORWARD:** Executada para modificar pacotes antes da cadeia FORWARD da tabela Filter.
 - ✓ **POSTROUTING:** Executada para modificar pacotes antes da cadeia POSTROUTING da tabela Nat.

Proteção da Rede

Iptables – Tabela Mangle



Proteção da Rede

Iptables – Listar as regras atuais

- Segue abaixo a forma como as cadeias podem ser listadas:

iptables [-t <tabela>] -L [cadeia]

Onde:

- | | |
|-------------|---|
| -t <tabela> | Informa a tabela que será afetada. Podem ser informadas as seguintes tabelas: filter, nat e mangle. Caso não seja informada, assumirá a tabela filter. As tabelas devem estar em letras minúsculas . |
| -L [cadeia] | Informa a cadeia a ser listada. Conforme visto anteriormente, depende da tabela utilizada. Se não for informado listará todas as cadeias. As cadeias devem estar em letras maiúsculas . |

Proteção da Rede

Iptables – Desabilitar portas

- Pode ser utilizado o comando **iptables** para configurar o firewall.

iptables [-t <tabela>] [--A | -D | -I] [número da regra] <cadeia> [-p <protocolo>] [-s <origem>] [-d <destino>] [--dport <porta>] [--sport <porta>] [-i <interface>] [-o <interface>] <-j <ação>>

Onde:

-t <tabela>	Informa a tabela que será afetada. Podem ser informadas as seguintes tabelas: filter, nat e mangle. Caso não seja informada, assumirá a tabela filter.
-A <cadeia>	Adiciona uma nova regra ao final da lista de regras. A cadeia depende da tabela utilizada.
-I <cadeia>	Inclui uma nova regra na posição informada pelo número da regra ou no topo das regras se não for informado o número da regra. A cadeia depende da tabela utilizada.
-D <cadeia>	Remove uma regra. Pode ser informado o número da regra a ser excluída. A cadeia depende da tabela utilizada.
[número da regra]	Numero da regra a ser incluída ou excluída.
-p <protocolo>	Especifica o protocolo aplicado a regra. Ex: tcp, icmp, udp, etc.
-s <origem>	Especifica a origem do pacote. Ex: 192.168.10.0/24.
-d <origem>	Especifica o destino do pacote. Ex: 192.168.10.0/24.
--sport <port>	Especifica a porta de origem do pacote. Ex: 22.
--dport <port>	Especifica a porta de destino do pacote. Ex: 22.
-i <interface>	Interface de entrada onde será aplicada a regra. Ex: enp0s3. Caso não seja informada a regra será aplicada em todas as interfaces de rede. Aplica-se as cadeias INPUT e FORWARD.
-o <interface>	Interface de saída onde será aplicada a regra. Aplica-se as cadeias OUTPUT e FORWARD.
-m state --state <estados>	Atribui regras conforme o estado da conexão de um pacote. Os estados podem ser: NEW (pacote requer uma nova conexão), ESTABLISHED (pacote é parte de uma conexão existente) e RELATED (pacote está requisitando uma nova conexão mas é parte de outra existente).
-j <ação>	Define a ação a ser tomada. Pode ser: ACCEPT (aceitar), DROP (bloquear sem avisar o motivo) , REJECT (Rejeitar avisando o motivo), MASQUERADE (máscarar o pacote) e LOG (para gerar LOGs no arquivo /var/log/iptables.log).

Proteção da Rede

Iptables – Desabilitar portas

- Para adicionar uma regra no servidor para bloquear a entrada pela porta 22/tcp (SSH) utilize o comando abaixo:

iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j DROP

- Para verificar que a regra foi adicionada utilize o comando abaixo:

iptables -L

Proteção da Rede

Iptables – Desabilitar portas

- Para confirmar que a regra está fazendo efeito, tente acessar o servidor através de uma máquina cliente utilizando o comando **ssh**.

ssh root@<ip do servidor>

Proteção da Rede

Iptables – Desabilitar portas

- Para remover a regra criada anteriormente basta substituir a opção **-A** pela opção **-D**.

iptables -D INPUT -p tcp --dport 22 -j DROP

- Tente novamente acessar o servidor utilizando o comando **ssh** a partir de uma máquina cliente.

ssh root@<ip do servidor>

Proteção da Rede

Iptables – Desabilitar portas

- Agora adicione novamente a regra substituindo a opção **-j DROP** pela opção **-j REJECT**.

```
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j REJECT
```

- Tente novamente acessar o servidor utilizando o comando **ssh** a partir de uma máquina cliente e verifique a diferença na mensagem de erro.

```
ssh root@<ip do servidor>
```

Proteção da Rede

Iptables – Desabilitar portas

- Para remover a regra criada anteriormente basta substituir a opção **-A** pela opção **-D**.

```
iptables -D INPUT -p tcp --dport 22 -j REJECT
```

- Tente novamente acessar o servidor utilizando o comando **ssh** a partir de uma máquina cliente.

```
ssh root@<ip do servidor>
```

Proteção da Rede

Iptables – Desabilitar portas para um host ou rede

- Para bloquear o acesso a porta 22/tcp (SSH) a partir do host **192.168.20.2** e da rede **192.168.20.0/24** execute os comandos abaixo.

```
iptables -A INPUT -s 192.168.20.2 -p tcp --dport ssh -j REJECT
```

```
iptables -A INPUT -s 192.168.20.0/24 -p tcp --dport ssh -j REJECT
```

- Tente novamente acessar o servidor utilizando o comando **ssh** a partir do host ou da rede informada.

ssh root@<ip do servidor>

Proteção da Rede

Iptables – Desabilitar portas para um host ou rede

- Remova as regras criadas anteriormente através dos comandos abaixo.

```
iptables -D INPUT -s 192.168.20.2 -p tcp --dport ssh -j REJECT
```

```
iptables -D INPUT -s 192.168.20.0/24 -p tcp --dport ssh -j REJECT
```

- Tente novamente acessar o servidor utilizando o comando **ssh** a partir do host ou da rede informada.

ssh root@<ip do servidor>

Proteção da Rede

Iptables – Desabilitar ping para um host ou rede

- Para bloquear ping a partir do host **192.168.20.2** e da rede **192.168.20.0/24** execute os comandos abaixo.

```
iptables -A INPUT -s 192.168.20.2 -p icmp -j REJECT
```

```
iptables -A INPUT -s 192.168.20.0/24 -p icmp -j REJECT
```

- Tente dar um **ping** no servidor utilizando o comando abaixo a partir do host ou da rede informada e verifique se será possível.

```
ping <ip do servidor>
```

Proteção da Rede

Iptables – Desabilitar ping para um host ou rede

- Remova as regras criadas anteriormente através dos comandos abaixo.

```
iptables -D INPUT -s 192.168.20.2 -p icmp -j REJECT
```

```
iptables -D INPUT -s 192.168.20.0/24 -p icmp -j REJECT
```

- Tente novamente dar um **ping** no servidor utilizando o comando abaixo a partir do host ou da rede informada e verifique se será possível.

ping <ip do servidor>

Proteção da Rede

Iptables – Remover todas as regras

- Podem ser removidas todas as regras da seguinte forma:

iptables [-t <tabela>] -F [cadeia]

Onde:

- | | |
|-------------|---|
| -t <tabela> | Informa a tabela que será afetada. Podem ser informadas as seguintes tabelas: filter, nat e mangle. Caso não seja informada, assumirá a tabela filter. |
| -F [cadeia] | Remove todas as regras da cadeia informada. A cadeia depende da tabela utilizada. Caso não seja informada a cadeia, removerá todas as regras de todas as cadeias da tabela utilizada. |

Proteção da Rede

Iptables – Máscarar IP

- Primeiramente, antes de utilizar a tabela **nat**, habilite o roteamento entre redes com o comando abaixo:

```
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

- A configuração acima é temporária. Para que o roteamento entre redes fique persistente após o boot do sistema, edite o arquivo **/etc/sysctl.conf** incluindo a seguinte linha:

```
net.ipv4.ip_forward = 1
```

- Por último, execute o comando abaixo para que a configuração feita no arquivo **/etc/sysctl.conf** tenha efeito imediatamente:

```
sysctl -p
```

Proteção da Rede

Iptables – Máscarar IP

- Para habilitar o mascaramento de IP no gateway execute os seguintes comandos:

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp0s3 -j MASQUERADE
```

- Caso seja necessário, libere o encaminhamento dos pacotes pelas interfaces utilizadas na entrada e saída através dos seguintes comandos:

```
iptables -A FORWARD -i enp0s8 -o enp0s3 -j ACCEPT
```

```
iptables -A FORWARD -i enp0s3 -o enp0s8 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

```
iptables -A FORWARD -i enp0s9 -o enp0s3 -j ACCEPT
```

```
iptables -A FORWARD -i enp0s3 -o enp0s9 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

- Para maiores informações consulte o link abaixo:

https://access.redhat.com/documentation/pt-br/red_hat_enterprise_linux/6/html/security_guide/sect-security_guide-firewalls-forward_and_nat_rules

Proteção da Rede

Iptables – Máscarar IP

- Tente acessar a internet com os comandos abaixo:

ping 8.8.8.8

nslookup www.google.com 8.8.8.8

ping www.google.com

- Apesar da internet estar acessível, ainda não será possível resolver nomes.

Proteção da Rede

Iptables – Máscarar IP

- Para habilitar a resolução de nomes, edite o arquivo **/etc/resolv.conf** e inclua a linha abaixo:

nameserver 8.8.8.8

- Agora tente executar novamente o comando abaixo:

ping www.google.com

Proteção da Rede

Iptables – Salvar configurações

- Todas as regras definidas através do comando iptables são perdidas após o boot, assim, deve ser utilizado o comando **iptables-save** para salvar as configurações em um arquivo.

iptables-save > <nome do arquivo>

- O comando **iptables-save** sem o redirecionamento para um arquivo apenas exibe as configurações atuais no terminal.

Proteção da Rede

Iptables – Salvar configurações

- Adicione uma regra e depois salve as regras em um arquivo, como no exemplo abaixo.

iptables-save > /etc/iptables-backup

Proteção da Rede

Iptables – Restaurar as configurações

- As regras salvas através do comando **iptables-save** podem ser recuperadas depois do boot através do comando **iptables-restore**.

iptables-restore < <nome do arquivo>

- Remova todas as regras criadas e depois recupere-as através dos comandos abaixo:

iptables -t filter -F

iptables -t nat -F

Iptables-restore < /etc/iptables-backup

Proteção da Rede

Iptables – Restaurar as configurações

- Para a restauração automática depois do boot, salve as regras no arquivo **/etc/sysconfig/iptables**, não esquecendo de fazer uma cópia do arquivo original antes. Depois instale o pacote **iptables-services**, inicie o serviço **iptables** e habilite-o para inicializar automaticamente no boot.

```
cp /etc/sysconfig/iptables /etc/sysconfig/iptables-backup
```

```
iptables-save > /etc/sysconfig/iptables
```

```
yum install iptables-services
```

```
systemctl start iptables
```

```
systemctl enable iptables
```

- O serviço **iptables** executará automaticamente o comando **iptables-restore < /etc/sysconfig/iptables** durante o boot do sistema.

Proteção da Rede

Iptables - Exercícios:

- 1) Pare e desabilite o serviço firewall.
- 2) Desabilite através da opção DROP a porta 22/TCP no servidor e tentar conectá-lo de uma máquina cliente através do comando SSH.
- 3) Exclua a regra criada anteriormente.
- 4) Desabilite através da opção REJECT a porta 22/TCP no servidor e tentar conectá-lo de uma máquina cliente através do comando SSH. Informar o que aconteceu de diferente em relação a opção DROP.
- 5) Exclua a regra criada anteriormente.
- 6) Bloqueie o acesso a porta 22/tcp (SSH) a partir do host 192.168.20.2 e da rede 192.168.20.0/24.
- 7) Exclua a regra criada anteriormente.
- 8) Bloqueie ping a partir do host 192.168.20.2 e da rede 192.168.20.0/24.
- 9) Exclua a regra criada anteriormente.
- 10) Crie novas regras no firewall e remova todas de uma vez.
- 11) Habilite o mascaramento de IP no servidor e tente dar um ping em uma página web a partir de uma máquina cliente. Não esqueça de confirmar que o roteamento entre redes está ativo.
- 12) Configure as regras ativas de forma persistente e execute boot na máquina para confirmar que as configurações serão mantidas.

Proteção da Rede

Firewall-cmd

- Também pode ser utilizado o comando **firewall-cmd** para configurar o firewall. Este comando funciona com o serviço **firewalld** que já vem ativo nas distribuições Red Hat. Utiliza o arquivo de configuração **/etc/firewalld/firewalld.conf**.
- Os logs do serviço ficam contidos no arquivo **/var/log/firewalld**. Para que este arquivo contenha logs de debug dos acessos realizados é necessário configurar o arquivo **/etc/sysconfig/firewalld** conforme informado no link abaixo:

<https://firewalld.org/documentation/howto/debug-firewalld.html>

- Maiores informações sobre o comando podem ser obtidas no link abaixo:

<https://firewalld.org/documentation/man-pages/firewall-cmd.html>

Proteção da Rede

Firewall-cmd

- Seguem algumas configurações possíveis no arquivo `/etc/firewalld/firewalld.conf`:
 - ☐ `DefaultZone` Define a zona padrão a ser utilizada. O valor default é `public`.
 - ☐ `LogDenied` Define se serão gerados logs de negação de regras. O default é `off`.
 - ☐ `AllowZoneDrifting` Permite que os pacotes ingressem em múltiplas zonas, o que não é aconselhável. O default é `yes`. Altere para `no`.

Proteção da Rede

Firewall-cmd

- Antes de utilizar o comando **firewall-cmd**, pare o serviço **iptables** e desabilite-o para que ele não seja iniciado automaticamente com o boot do sistema.

systemctl stop iptables

systemctl disable iptables

Proteção da Rede

Firewall-cmd

- Caso tenha marcado e desativado o serviço **firewalld**, desmarque e inicie o serviço, além de ativá-lo para que seja inicializado automaticamente após o boot.

systemctl unmask firewalld

systemctl start firewalld

systemctl enable firewalld

Proteção da Rede

Firewall-cmd

- Seguem abaixo algumas opções para verificação das configurações do firewall.

firewall-cmd [opções]

Onde as opções podem ser:

- | | |
|---|--|
| ☐ --get-zones | Exibe as zonas disponíveis. |
| ☐ --get-services | Exibe os serviços disponíveis. |
| ☐ --get-default-zone | Exibe a zona padrão de conexões e interfaces. |
| ☐ --get-active-zone | Exibe a zona ativa para conexões e interfaces. |
| ☐ --get-log-denied | Exibe a situação do controle de logs de negação. |
| ☐ --list-all | Exibe a configuração completa do firewall. |
| ☐ --list-ports | Exibe as portas ativas. |
| ☐ --list-services | Exibe os serviços ativos. |
| ☐ --list-icmp-blocks | Exibe os bloqueios do protocolo ICMP. |

Proteção da Rede

Firewall-cmd

- A zona define o nível de confiança com as conexões de rede. Uma conexão somente pode fazer parte de uma zona, mas uma zona pode ter várias conexões de rede. Segue a definição das zonas existentes:
 - ☐ **drop:** Qualquer pacote de rede de entrada é descartado, não há resposta. Apenas conexões de rede de saída são possíveis.
 - ☐ **block:** Todas as conexões de rede recebidas são rejeitadas com uma icmp-host-prohibited mensagem para o IPv4 e icmp6-adm-prohibited para o IPv6. Apenas conexões de rede iniciadas dentro deste sistema são possíveis.
 - ☐ **public:** Para uso em áreas públicas. Você não confia nos outros computadores e nem nas redes de forma que caso tenham acesso possam danificar seu computador. Somente conexões de entrada selecionadas são aceitas.
 - ☐ **external:** Para uso em redes externas com o mascaramento ativado especialmente para roteadores. Você não confia nos outros computadores e nem nas redes de forma que caso tenham acesso possam danificar seu computador. Somente conexões de entrada selecionadas são aceitas.

Proteção da Rede

Firewall-cmd

- ☐ **dmz:** Para computadores em sua zona desmilitarizada que são acessíveis publicamente com acesso limitado à sua rede interna. Somente conexões de entrada selecionadas são aceitas.
- ☐ **work:** Para uso em áreas de trabalho. Você não confia nos outros computadores e nem nas redes de forma que caso tenham acesso possam danificar seu computador. Somente conexões de entrada selecionadas são aceitas.
- ☐ **home:** Para uso em áreas de origem. Você não confia nos outros computadores e nem nas redes de forma que caso tenham acesso possam danificar seu computador. Somente conexões de entrada selecionadas são aceitas.
- ☐ **internal:** Para uso em redes internas. Você não confia nos outros computadores e nem nas redes de forma que caso tenham acesso possam danificar seu computador. Somente conexões de entrada selecionadas são aceitas.
- ☐ **trusted:** Todas as conexões de rede são aceitas. Você confia nos outros computadores e nas redes disponíveis.

Proteção da Rede

Firewall-cmd

- Também pode ser utilizado o comando **firewall-cmd** para adicionar ou remover serviços ou portas.

firewall-cmd [opções]

Onde as opções podem ser:

- | | |
|--|--|
| ☐ --permanent | Faz com que as configurações fiquem ativas de forma permanente após reiniciar o serviço. Para que as configurações fiquem ativas imediatamente após o uso desta opção, é necessário executar o comando com a opção --reload. |
| ☐ --reload | Faz com que as configurações feitas com a opção --permanent fiquem ativas imediatamente em memória (<i>runtime</i>). |
| ☐ --zone=<zona> | Informa a zona onde será aplicada a regra. Se não for utilizada esta opção assumirá a zona padrão (normalmente a zona public). |
| ☐ --set-default-zone=<zona> | Define a zona padrão. |
| ☐ --set-log-denied=<tipo> | Ativa os logs de bloqueios. O tipo padrão é off. Use all para ativar. Após ativação, use o comando journalctl -x -e ou dmesg tail para visualizar os logs. |

Proteção da Rede

Firewall-cmd

- Também pode ser utilizado o comando **firewall-cmd** para adicionar ou remover serviços ou portas.

firewall-cmd [opções]

Onde as opções podem ser:

- | | |
|---|---|
| ☐ --add-port=<porta/protocolo> | Libera porta. |
| ☐ --remove-port =<porta/protocolo> | Remove porta. |
| ☐ --add-service=<serviço> | Libera serviço. A lista de serviços pode ser obtida com a opção --get-services. A configuração dos serviços fica contida em arquivos dentro do diretório /etc/firewalld/services. |
| ☐ --remove-service=<serviço> | Remove serviço. |
| ☐ --add-icmp-blocks={tipo, ...} | Adiciona tipos de bloqueios para o protocolo icmp. Uma lista de tipos pode ser obtida através da opção --get-icmptypes. |
| ☐ --runtime-to-permanent | Faz com que configurações temporárias tornem-se permanentes. mas é necessário usar a opção --reload depois para ativá-las. |
| ☐ --direct | Permite acesso direto ao firewall através dos comandos do iptables. |

Proteção da Rede

Firewall-cmd – Alteração de zona

- Utilize o comando **firewall-cmd** para modificar a zona atual para dmz.

firewall-cmd --set-default-zone=dmz

- Utilize o comando abaixo para listar a zona atual.

firewall-cmd --get-default-zone

- Utilize o comando **firewall-cmd** para retornar a zona atual para public.

firewall-cmd --set-default-zone=public

Proteção da Rede

Firewall-cmd – Alteração de zona

- Utilize o comando **firewall-cmd** para ativar a geração de logs de negação.

firewall-cmd --set-log-denied=all

Proteção da Rede

Firewall-cmd – Habilitar portas

- Utilize o comando **firewall-cmd** para ativar a porta 631 utilizada pelo **CUPS**.

```
firewall-cmd --permanent --add-port=631/tcp  
firewall-cmd --reload
```

- Utilize o comando abaixo para listar as portas ativas:

```
firewall-cmd --list-ports
```

- Tente acessar o CUPS de fora da máquina local da seguinte forma:

```
lynx http://<ip da máquina do CUPS>:631
```

Proteção da Rede

Firewall-cmd – Desabilitar serviços

- Utilize o comando **firewall-cmd** para desativar temporariamente o serviço **ssh**.

firewall-cmd --remove-service=ssh

- Utilize o comando abaixo para listar os serviços ativos.

firewall-cmd --list-services

- Para confirmar que a regra está fazendo efeito, tente acessar o servidor através de uma máquina cliente utilizando o comando **ssh**.

ssh root@<ip do servidor>

Proteção da Rede

Firewall-cmd – Habilitar serviços

- Utilize o comando **firewall-cmd** para ativar de forma permanente o serviço **ssh**.

```
firewall-cmd --permanent --add-service=ssh  
firewall-cmd --reload
```

- Utilize o comando abaixo para listar os serviços ativos.

```
firewall-cmd --list-services
```

- Para confirmar que a regra está fazendo efeito, tente acessar o servidor através de uma máquina cliente utilizando o comando **ssh**.

```
ssh root@<ip do servidor>
```

Proteção da Rede

Firewall-cmd – Bloquear ping

- Utilize o comando abaixo para bloquear temporariamente **ping** no servidor.

```
firewall-cmd --add-icmp-block={echo-request,echo-reply}
```

- Utilize o comando abaixo para listar os bloqueios ativos.

```
firewall-cmd --list-icmp-blocks
```

- Para confirmar que a regra está fazendo efeito, tente dar um **ping** no servidor através de uma máquina cliente.

```
ping <ip do servidor>
```

Proteção da Rede

Firewall-cmd – Habilitar ping

- Utilize o comando abaixo para remover o bloqueio de **ping** no servidor.

```
firewall-cmd --remove-icmp-block={echo-request,echo-reply}
```

- Utilize o comando abaixo para listar os bloqueios ativos.

```
firewall-cmd --list-icmp-blocks
```

- Para confirmar que a regra está fazendo efeito, tente dar um **ping** no servidor através de uma máquina cliente.

```
ping <ip do servidor>
```

Proteção da Rede

Firewall-cmd – Máscarar IP

- Primeiramente habilite o roteamento entre redes com o comando abaixo:

```
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

- A configuração acima é temporária. Para que o roteamento entre redes fique persistente após o boot do sistema, edite o arquivo **/etc/sysctl.conf** incluindo a seguinte linha:

```
net.ipv4.ip_forward = 1
```

- Por último, execute o comando abaixo para que a configuração feita no arquivo **/etc/sysctl.conf** tenha efeito imediatamente:

```
sysctl -p
```

Proteção da Rede

Firewall-cmd – Máscarar IP

- Para habilitar o mascaramento de IP no gateway execute os seguintes comandos:

```
firewall-cmd --permanent --add-masquerade
```

```
firewall-cmd --reload
```

```
firewall-cmd --query-masquerade --> Para consultar o que foi feito
```

- Caso seja necessário, libere o encaminhamento dos pacotes pelas interfaces utilizadas na entrada e saída através dos seguintes comandos:

```
firewall-cmd --permanent --direct --add-rule ipv4 filter FORWARD 0 -i enp0s8 -o enp0s3 -j ACCEPT
```

```
firewall-cmd --permanent --direct --add-rule ipv4 filter FORWARD 0 -i enp0s3 -o enp0s8 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

```
firewall-cmd --permanent --direct --add-rule ipv4 filter FORWARD 0 -i enp0s9 -o enp0s3 -j ACCEPT
```

```
firewall-cmd --permanent --direct --add-rule ipv4 filter FORWARD 0 -i enp0s3 -o enp0s9 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

```
firewall-cmd --reload
```

```
firewall-cmd --permanent --direct --get-all-rules --> para verificar o que foi feito
```


Proteção da Rede

Firewall-cmd – Máscarar IP

- Tente acessar a internet com os comandos abaixo:

ping 8.8.8.8

nslookup www.google.com 8.8.8.8

ping www.google.com

- Apesar da internet estar acessível, ainda não será possível resolver nomes.

Proteção da Rede

Firewall-cmd – Máscarar IP

- Para habilitar a resolução de nomes, edite o arquivo **/etc/resolv.conf** e inclua a linha abaixo:

nameserver 8.8.8.8

- Agora tente executar novamente o comando abaixo:

ping www.google.com

Proteção da Rede

Firewall-cmd - Exercícios:

- 1) Pare e desabilite o serviço iptables.
- 2) Inicie e habilite o serviço firewalld para iniciar com o boot.
- 3) Execute comandos para: exibir todas as configurações do firewall, exibir apenas as portas ativas, exibir apenas os serviços ativos, exibir os bloqueios do protocolo ICMP, exibir a zona padrão e exibir a zona ativa.
- 4) Desabilite o serviço SSH no servidor e tente conectá-lo de uma máquina cliente através do comando SSH.
- 5) Habilite o serviço SSH no servidor e tente conectá-lo de uma máquina cliente através do comando SSH.
- 6) Habilite a porta 631/TCP no servidor e tente conectar ao cups do servidor através de uma máquina cliente.
- 7) Bloqueie ping no servidor e tente dar ping de uma máquina cliente.
- 8) Habilite ping no servidor e tente dar ping de uma máquina cliente.
- 9) Habilite o serviço do samba e tente conectar o samba do servidor através do browser de uma máquina.
- 10) Habilite o mascaramento de IP no servidor e tente dar um ping em uma página web a partir de uma máquina cliente. Não esqueça de confirmar que o roteamento entre redes está ativo.



Fecomércio RJ

Sesc | Senac

SELinux

Diferenças entre os controles de acesso

- **DAC (*Discretionary Access Control*):** O acesso a um determinado objeto ou arquivo baseia-se nas permissões definidas para o proprietário desse objeto, para os grupos e para os outros. O problema maior é que o proprietário de um objeto tem o controle das configurações de segurança desse objeto. Também não é possível definir direitos de acesso para os aplicativos do sistema. É o controle de acesso básico do Linux.
- **MAC (*Mandatory Access Control*):** O proprietário de um objeto não pode alterar as configurações de segurança desse objeto, pois as configurações são realizadas por uma pessoa/equipe responsável.
- **RBAC (*Role Based Access Control* - RBAC):** Mantém as principais características do MAC acrescentando a função de controle de acesso por papéis e não mais por sujeitos (usuário ou processo). É uma versão refinada do MAC.

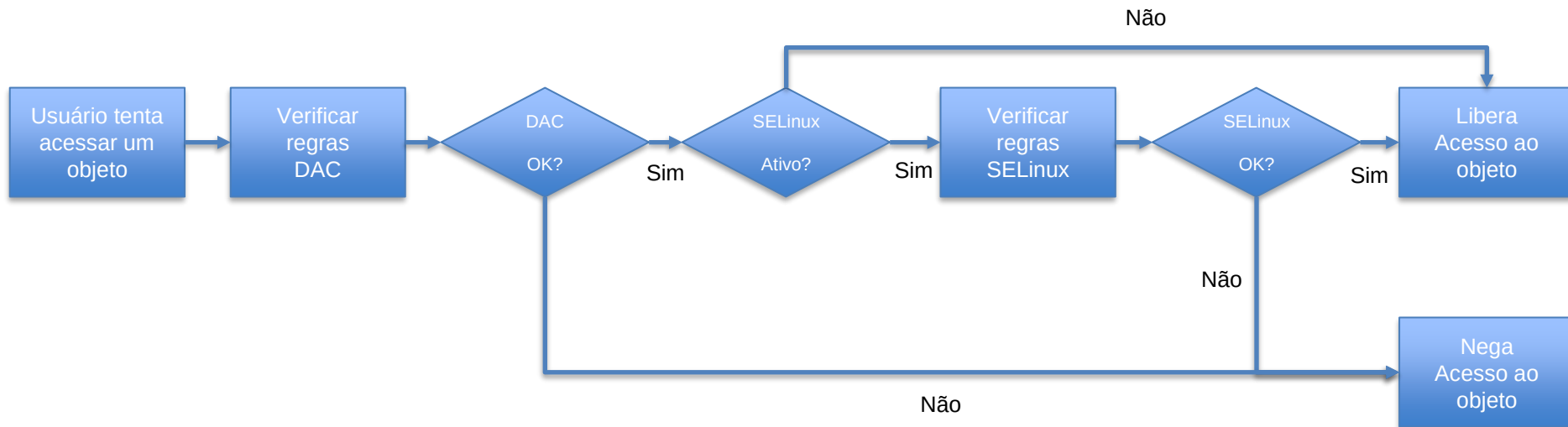
SELinux

SELinux

- SELinux (*Security Enhanced Linux*) é um módulo de segurança reforçado do Linux desenvolvido pela NSA (*National Security Agency*) juntamente com outras organizações de pesquisa de segurança;
- Ele oferece melhor segurança para o sistema Linux via controle de acesso baseado em papéis (RBAC), em sujeitos e objetos (conhecidos como processos e recursos).
- Maiores informações podem ser obtidas no link abaixo:
https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/7/html/selinux_users_and_administrators_guide/index

SELinux

Etapas para liberação de acesso



SELinux

Status do SELinux

- Utilize o comando **sestatus** para visualizar o modo de operação (modo ativo em memória) e o modo como está configurado o arquivo de configuração do SELinux (modo ativo após a reinicialização do sistema).

sestatus

SELinux

Status do SELinux

- Utilize o comando **getenforce** para visualizar apenas o modo de operação ativo.

getenforce

SELinux

Desativar o SELinux

- Utilize o comando **setenforce** para alterar o modo de operação das regras da política de segurança do SELinux. Sintaxe:

setenforce [opções]

Onde as opções são:

- ☐ 0 ou permissive Desativa temporariamente as regras, mas continua gerando logs.
 - ☐ 1 ou enforcing Ativa temporariamente as regras.
- Para desativar as regras de forma definitiva, altere o arquivo **/etc/selinux/config** alterando a opção **SELINUX** de **enforcing** para **disabled**. Esta alteração só terá efeito quando o sistema for reinicializado.

SELinux

LOG

- Consulte o arquivo **/var/log/audit.log** para visualizar as últimas mensagens geradas pelo SELinux. É necessário que o serviço **auditd** esteja em execução.

tail /var/log/audit/audit.log

- Para verificar os erros no log de uma forma mais legível, inclusive com indicações de soluções para os problemas, execute o comando abaixo. O comando está contido no pacote **polycoreutils-python**.

audit2allow -a -w

SELinux

Booleanos

- Eles são opções que alteram o comportamento da política do SELinux. Podem ser habilitados ou desabilitados. Utilize o comando **getsebool** para visualizar o valor de um booleano. A opção **-a** lista todos os booleanos.

getsebool [-a] [nome do booleano]

- Execute o comando abaixo para ver os booleanos relacionados a ftp:
- **getsebool -a | grep -i ftp**

SELinux

Booleanos

- Seguem alguns booleanos do FTP:
 - ❑ **ftpd_anon_write**: Permite que usuários anônimos efetuem escrita de arquivos nos diretórios do FTP.
 - ❑ **ftpd_full_access**: Permite que usuários tenham acesso total aos arquivos e diretórios no FTP.

SELinux

Booleanos

- Pode-se utilizar o comando **setsebool** para configurar um booleano.

setsebool [-P] <nome do booleano> [on | off]

- A opção -P configura o booleano de forma permanente.

Configuração de booleanos

- No FTP, uma das configurações necessárias é a alteração dos seus booleanos. Os booleanos configuram quais arquivos e diretórios do servidor FTP poderão ser lidos ou gravados;
- Pode ser utilizado o comando **semanage** para listar os booleanos associados ao FTP. Ele está contido no pacote **polycoreutils-python**.

semanage boolean -l | grep -i ftp

SELinux

Habilitar o FTP no Firewall

- Utilize o comando **firewall-cmd** para ativar de forma permanente o serviço **ftp**.

firewall-cmd --permanent --add-service=ftp

firewall-cmd --reload

SELinux

Configuração de booleanos

- Com o SELinux ativo, e a partir de uma máquina cliente, entre no servidor FTP com o usuário **anonymous**.

ftp <servidor>

- Altere o diretório para pub.

cd pub

- Tente gravar arquivos a partir do diretório local.

put <arquivo> [novo nome]

- O sistema não permitirá a gravação do arquivo. Este arquivo precisa existir na máquina cliente.

SELinux

Configuração de booleanos

- Verifique o erro no log do SELinux no servidor através do comando abaixo.

audit2allow -a -w

SELinux

Configuração de booleanos

- Execute no servidor o comando abaixo para habilitar o acesso total aos arquivos e diretórios do FTP.

setsebool -P ftpd_full_access on

SELinux

Configuração de booleanos

- Com o SELinux ativo, e a partir de uma máquina cliente, entre novamente no servidor FTP com o usuário **anonymous**.

ftp <servidor>

- Altere o diretório para pub.

cd pub

- Tente gravar arquivos a partir do diretório local.

put <arquivo> [novo nome]

- O sistema agora permitirá a gravação do arquivo. Este arquivo precisa existir na máquina cliente.

SELinux

Contextos SELinux

- É um nome utilizado pela política do SELinux para determinar se um processo pode acessar um arquivo, um diretório ou uma porta.
- Maiores informações consultar o link abaixo:
https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/7/html/selinux_users_and_administrators_guide/chap-security-enhanced_linux-selinux_contexts

SELinux

Exercícios:

- 1) Desative e ative o SELinux.
- 2) Configure booleanos de segurança do SELinux para dar acesso total a arquivos e diretórios.
- 3) Acesse o FTP com o SELinux ativo.
- 4) Grave arquivos no diretório pub no servidor FTP.

Servidor DNS

Servidor DNS

Conceito

- Permite traduzir o nome de uma máquina (host) em um endereço IP;
- Trabalha com base no protocolo DNS (*Domain Name System*);
- Faz parte da camada de aplicação do modelo TCP/IP.

Servidor DNS

Tipos

- Um servidor DNS pode assumir vários tipos:
 - ❑ **Standalone** Também conhecido como **Cache Only**. Nesta situação o DNS cuida apenas de resolver nomes de outros sites, não sendo responsável por nenhum domínio.
 - ❑ **Master** O DNS passa a ser responsável por um domínio, seja ele interno ou externo (válido na internet). Pode resolver nomes internos.
 - ❑ **Slave** O DNS funciona como uma cópia do Master. São também conhecidos como servidores secundários.

Servidor DNS

BIND

- É um dos principais servidores DNS do mercado. O principal arquivo de configuração é o **/etc/named.conf**.
- Para maiores informações consulte o link abaixo:

https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/6/html/deployment_guide/s1-bind

Servidor DNS

Instalação no servidor

- Instale o Bind através de um dos comandos abaixo:

Nas distribuições Red Hat:

yum install bind

Nas distribuições Debian:

apt-get install bind9

Servidor DNS

Instalação no servidor

- Instale o pacote que contém utilitários para pesquisa de DNS, conforme abaixo:

Nas distribuições Red Hat:

yum install bind-utils

Nas distribuições Debian:

apt-get install dnsutils

Servidor DNS

Configuração no servidor

- Altere as seguintes opções do arquivo **/etc/named.conf**:

```
listen-on port 53 { 127.0.0.1; 192.168.10.1; 192.168.20.1; };  
allow-query { localhost; 192.168.10.0/24; 192.168.20.0/24; };
```

- Para liberar todos os gateways e permitir a consulta por qualquer rede, informe as linhas da seguinte forma:

```
listen-on port 53 { 127.0.0.1; any; };  
allow-query { localhost; any; };
```

Servidor DNS

Configuração no servidor

- Para a resolução de nomes externos, ou seja, aqueles que são resolvidos pelo domínio local, normalmente já existe no arquivo **/etc/named.conf** uma zona do tipo **hint** apontando para o arquivo **/var/named/named.ca** que contém os servidores raiz DNS, conforme abaixo:

```
zone "." IN {  
    type hint;  
    file "named.ca";  
};
```

- Esta é a única zona necessária para o servidor DNS funcionar como **Standalone**.
- O parâmetro **type** pode conter as seguintes opções: hint, master e slave.

Servidor DNS

Configuração no servidor

- Para a resolução de nomes externos, também pode ser incluído no final da opção **options** do arquivo **/etc/named.conf** a lista de servidores DNS que serão utilizados para resolver os nomes. Segue um exemplo:

```
forwarders {  
    8.8.8.8;  
};
```

- O comportamento da diretiva **forwarders** é determinado pelo tipo contido na diretiva **forward <tipo>**. Onde o tipo pode ser:
 - ☐ **first**: O servidor consultará os servidores de nomes listados na diretiva **forwarders** antes de tentar resolver o nome por conta própria.
 - ☐ **only**: Quando não for possível consultar os servidores de nomes listados na diretiva **forwarders**, o servidor não tentará resolver o nome por conta própria.

Servidor DNS

Configuração no servidor

- Para verificar se existem erros no arquivo **/etc/named.conf** execute o comando **named-checkconf**.

Sintaxe:

named-checkconf [-z]

- A opção -z faz um teste de carregamento das zonas contidas no arquivo.

Servidor DNS

Configuração no servidor

- Ative no firewall o serviço **dns** utilizado pelo Bind.

firewall-cmd --permanent --add-service=dns

firewall-cmd --reload

Servidor DNS

Configuração no servidor

- Inicie o serviço named e coloque-o para iniciar automaticamente com o boot do sistema:

systemctl start named

systemctl enable named

Servidor DNS

Configuração no servidor

- Atualize a opção **nameserver** do arquivo **/etc/resolv.conf** conforme abaixo:

nameserver 127.0.0.1

Servidor DNS

Configuração no servidor

- Teste a resolução de nome externo no servidor com o comando abaixo:

dig www.google.com

- Verifique no final da listagem no item SERVER qual foi o servidor DNS que resolveu o nome pesquisado.

Servidor DNS

Configuração nas máquinas clientes

- Atualize a opção **nameserver** do arquivo **/etc/resolv.conf** nas máquinas clientes conforme abaixo:
search senac.int
nameserver 192.168.x.1
- Onde x corresponde ao número da rede na máquina cliente.

Servidor DNS

Teste nas máquinas clientes

- Teste a resolução de nome externo nas máquinas clientes com o comando abaixo:

dig www.google.com

- Verifique no final da listagem no item SERVER qual foi o servidor DNS que resolveu o nome pesquisado.

Servidor DNS

Teste nas máquinas clientes

- Teste a resolução de nome interno nas máquinas clientes com o comando abaixo:

ping servidor

- Não funcionará porque o servidor DNS ainda não reconhece o nome **servidor**.

Servidor DNS

Configuração no servidor

- Para a resolução de nomes internos, ou seja, aqueles que são resolvidos pelo domínio local, é necessário criar uma zona de tipo **master** para o domínio. Desta forma, inclua no final do arquivo **/etc/named.conf** a seguinte informação:

```
zone "senac.int" IN {  
    type master;  
    file "senac.int.db";  
};
```

- Caso seja instalado um servidor DNS Slave (secundário), deve ser incluída a instrução **allow-transfer {<IP do servidor DNS Slave>;}** na zona **master** para indicar o servidor DNS Slave. Além disso, no servidor DNS Slave, além das configurações normais do servidor DNS, deve ser configurada uma zona de tipo **slave** com a instrução **masters {<IP do servidor DNS Master>;}**. Também é necessário mudar as permissões da pasta com o comando abaixo:

```
chown named:named -R /var/named/
```

Servidor DNS

Configuração no servidor

- Para a atualização dinâmica dos endereços IPs contidos na zona **master** é necessário incluir a instrução **allow-update {<lista de IPs de host ou rede>}** para informar os hosts ou redes autorizados a atualizar os registros da zona. Por questões de segurança, em redes não seguras esta opção deve ser utilizada de forma autenticada. Para maiores informações acessar o link abaixo:
<https://ftp.isc.org/isc/bind9/9.12.0/doc/arm/Bv9ARM.pdf>
- Salve o arquivo **/etc/named.conf**.

Servidor DNS

Configuração no servidor

- Crie no diretório **/var/named** (conforme localização definida no parâmetro **directory** na configuração do arquivo **/etc/named.conf**) o arquivo **senac.int.db** com a seguinte informação:

```
$TTL 3600          ; 1 hora
@      IN      SOA      dns.senac.int. root.senac.int. (
    2019021101      ; Serial
    12h             ; Refresh
    15m             ; Retry
    3w              ; Expire
    2h              ; Minimum TTL
)
;
@      IN      NS       dns.senac.int.
dns    IN      A        192.168.10.1
servidor IN    A        192.168.10.1
www    IN      A        192.168.10.1
senac.int IN    A        192.168.10.1
ftp    IN      CNAME     senac.int
```

Servidor DNS

Configuração no servidor

- Segue uma explicação das propriedades do registro SOA da zona (contidos entre os símbolos de parênteses):
 - ☐ **\$TTL** Tempo de validade dos registros, ou seja, quantos segundos os registros ficarão no cache de DNS dos clientes, evitando consultas desnecessárias.
 - ☐ **SOA** É o registro SOA (Start Of Authority) que contém o nome do servidor DNS e o e-mail do responsável pelo domínio (utilizando o ponto "." no lugar do @).
 - ☐ **Serial** É o número de série de identificação da zona. Pode ser qualquer número de 10 dígitos, mas por padrão utiliza-se o formato de data mais um número decimal ao final (aaaammddnn). O aumento deste número indica ao servidor DNS secundário (slave) para fazer novo sincronismo com o DNS primário (master). Deve ser sempre superior ao serial do DNS secundário (slave).
 - ☐ **Refresh** De quanto em quanto tempo o servidor secundário (slave) vai procurar por atualizações no servidor primário (master).
 - ☐ **Retry** Tempo que o servidor DNS secundário (slave) vai tentar se conectar ao primário para considerá-lo fora de operação e assim assumir o domínio.
 - ☐ **Expire** Tempo máximo que o servidor secundário responde pelo domínio.
 - ☐ **Minimum TTL** Tempo que outros servidores armazenam em cache as informações da zona. O valor se sobrepõe ao valor do TTL padrão.
- Os tempos também podem ser informados em minuto (m), hora (h), dia (d) ou semana (w). Os conteúdos após um ponto e vírgula (;) são comentários.

Servidor DNS

Configuração no servidor

- Depois das propriedades da zona estão contidos os registros da zona. Segue uma explicação sobre os tipos de registro que podem ser utilizados:

- ☐ **NS** Especifica qual dos registros é o servidor de nomes do domínio. Também citado no registro SOA.
- ☐ **A** Mapeia o nome especificado à esquerda para o IP (ipv4) especificado à direita.
- ☐ **AAAA** Mapeia o nome especificado à esquerda para o IP (ipv6) especificado à direita.
- ☐ **CNAME** Cria um alias (apelido), especificado à esquerda, para um nome já definido em outro registro.
- ☐ **MX** O servidor de e-mail para o domínio. Pode-se definir a prioridade.
- ☐ **PTR** Mapeia um endereço IP para um nome. Utilizado para DNS reverso.

- Maiores informações sobre o formato do arquivo de zona podem ser obtidas no link abaixo:

https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/6/html/deployment_guide/s2-bind-zone

Servidor DNS

Configuração no servidor

- Reinicie o serviço **named** para que sejam reconhecidas as alterações feitas.

systemctl restart named

Servidor DNS

Teste nas máquinas clientes

- Teste a resolução de nome interno nas máquinas clientes com o comando abaixo:

ping servidor

- Agora funcionará por causa da configuração da zona master no servidor DNS.

Servidor DNS

Exercícios:

- 1) Qual o principal arquivo de configuração do Bind?
- 2) Configure um servidor DNS.
- 3) Configure uma máquina cliente para utilizar o servidor DNS.

Servidor DHCP

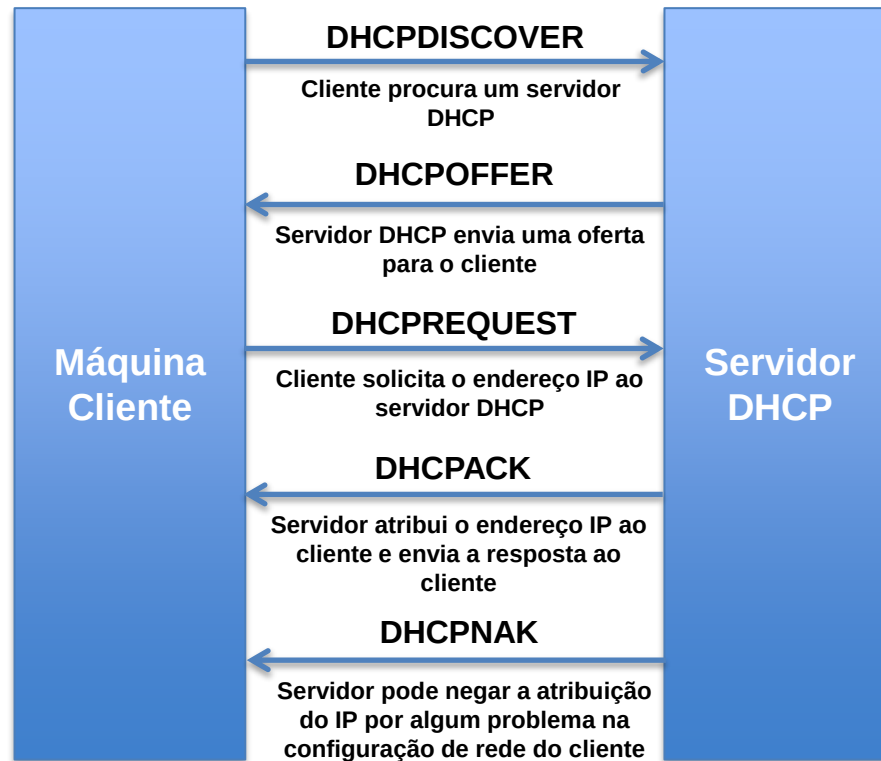
Servidor DHCP

Conceito

- Permite configurar automaticamente uma rede de dados, com número de IP, máscara de subrede, gateway, DNS e servidores WINS, de forma que funcione sincronamente sem nenhum problema;
- Trabalha com base no protocolo DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*);
- Faz parte da camada de aplicação do modelo TCP/IP.
- Maiores informações pode ser obtidas no link abaixo:
- https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/7/html/networking_guide/sec-dhcp-configuring-server

Servidor DHCP

Conceito



Servidor DHCP

Instalação no servidor

- **Instale o DHCP através de um dos comandos abaixo:**

Nas distribuições Red Hat:

yum install dhcp

Nas distribuições Debian:

apt-get install isc-dhcp-server

Servidor DHCP

Configuração do servidor

- Faça um backup do arquivo **/etc/dhcp/dhcpd.conf**:

```
cp /etc/dhcp/dhcpd.conf  
/etc/dhcp/dhcpd.conf.backup
```

- Utilize o comando **find** para pesquisar a localização do arquivo **dhcpd.conf.example** para obter dicas de configuração do arquivo;

```
find / -type f -name dhcpd.conf.example
```

Servidor DHCP

Configuração no servidor

- Seguem algumas configurações importantes do arquivo **/etc/dhcp/dhcpd.conf**:
 - ☐ **authoritative** Servidor enviará DHCPNAK (negação da atribuição de IP) mesmo para redes desconhecidas. Sem esta opção o servidor fica em silêncio e não responde.
 - ☐ **option domain-name** Nome do domínio padrão a ser usado pelos clientes.
 - ☐ **default-lease-time** Tempo de renovação dos endereços IP. Tempo em que o servidor verificará se as estações ainda estão ativas.
 - ☐ **max-lease-time** Tempo máximo de concessão de um endereço IP. Depois deste tempo o endereço IP pode ser disponibilizado para outro cliente.
 - ☐ **subnet** Define as configurações de uma subrede. Pode conter as seguintes opções:
 - ✓ **range** Faixa de IPs a ser direcionado para a subrede.
 - ✓ **option-routers** Define o endereço do gateway.
 - ✓ **option domain-name-servers** Define os servidores DNS a serem utilizados pelas estações.
 - ✓ **option broadcast-address** Endereço de broadcast da subrede.

Servidor DHCP

Configuração no servidor

- ☐ **deny unknown-clientes** Só reconhecerá clientes conhecidos cadastrados através da opção host.
- ☐ **host** Configuração de clientes conhecidos. Pode conter as seguintes opções:
 - ✓ **hardware ethernet** Endereço MAC do cliente.
 - ✓ **fixed-address** IP fixo a ser atribuído ao cliente.

Servidor DHCP

Configuração do servidor

- Edite o arquivo **/etc/dhcp/dhcpd.conf** conforme o conteúdo abaixo:

```
authoritative;  
option domain-name "senac.int";  
default-lease-time 600;  
max-lease-time 7200;  
subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {  
    range 192.168.10.2 192.168.10.254;  
    option routers 192.168.10.1;  
    option domain-name-servers 192.168.10.1;  
    option broadcast-address 192.168.10.255;  
}
```

Servidor DHCP

Configuração do servidor

- Continue a edição do arquivo `/etc/dhcp/dhcpd.conf` conforme o conteúdo abaixo:

```
subnet 192.168.20.0 netmask 255.255.255.0 {  
    range 192.168.20.10 192.168.20.254;  
    option routers 192.168.20.1;  
    option domain-name-servers 192.168.20.1;  
    option broadcast-address 192.168.20.255;  
    # deny unknown-clients;  
    # host cliente2 {  
        # hardware ethernet 08:00:27:57:0a:47;  
        # fixed-address 192.168.20.2;  
    #}
```

Substituir pelo
MAC Address do
seu cliente2

Servidor DHCP

Configuração do servidor

- Salve o arquivo **/etc/dhcp/dhcpd.conf** e inicie o serviço **dhcpd**.
Nas distribuições Red Hat:
systemctl start dhcpd
Nas distribuições Debian:
service isc-dhcp-server start
- Configure o serviço dhcpd para iniciar automaticamente no boot do sistema.
systemctl enable dhcpd
- Execute um dos comandos abaixo para monitorar o log de mensagens do servidor:
Em distribuições Red Hat:
tail -f /var/log/messages
Em distribuições Debian:
tail -f /var/log/syslog

Servidor DHCP

Configuração das máquinas clientes

- Configure as máquinas clientes para usar o protocolo dhcp, comentando as linhas que definem as informações do IP como estático. Segue abaixo um exemplo de configuração nas distribuições Red Hat:

```
vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s3
```

```
TYPE=Ethernet
```

```
DEVICE=enp0s3
```

```
BOOTPROTO=dhcp
```

```
# IPADDR=192.168.10.2
```

```
# GATEWAY=192.168.10.1
```

```
# NETMASK=255.255.255.0
```

Servidor DHCP

Configuração das máquinas clientes

- Configure as máquinas clientes para usar o protocolo dhcp, comentando as linhas que definem as informações do IP como estático. Segue abaixo um exemplo de configuração nas distribuições Debian:

```
vi /etc/network/interfaces
```

```
auto enp0s3
```

```
iface enp0s3 inet dhcp
```

```
# address 192.168.10.2
```

```
# gateway 192.168.10.1
```

```
# netmask 255.255.255.0
```

Servidor DHCP

Configuração das máquinas clientes

- Após a configuração das máquinas, reinicie o serviço de rede de cada uma das máquinas clientes.

systemctl restart network

ou

service network restart

- Verifique as mensagens geradas no log do servidor.

Servidor DHCP

Configuração das máquinas clientes

- Exiba o endereço IP de cada uma das máquinas clientes.

ip addr show

- Verifique que o endereço IP da interface **enp0s3** está sendo atribuído pelo DHCP (*dynamic*).

Servidor DHCP

Configuração das máquinas clientes

- Exiba o conteúdo do arquivo **/etc/resolv.conf** para confirmar que o servidor DNS foi alterado nas máquinas clientes pelo DHCP.

cat /etc/resolv.conf

Servidor DHCP

Configurações extras

- Caso haja problema na atribuição dos endereços IP, pode ser que seja necessário configurar no servidor o arquivo **/etc/sysconfig/dhcpd** da seguinte forma:

DHCPDARGS= "enp0s8 enp0s9"

Servidor DHCP

Exercícios:

- 1) Instale o serviço dhcp em um servidor.
- 2) Configure o servidor para definir endereços IP para as máquinas clientes.
- 3) Configure uma máquina cliente para obter IP através do servidor DHCP.



Fecomércio RJ

Sesc | Senac

Servidor Web

Servidor Web

Conceito

- Os servidores Web são responsáveis por servir o conteúdo que você vê na internet. Ele recebe pedidos em HTTP, processa os dados recebidos, e retorna conteúdo em HTTP para as máquinas clientes.
- O servidor Web (ou servidor HTTP) mais popular é o Apache.

Servidor Web

Instalação no servidor

- Instale o Apache através do comando abaixo:

yum install httpd

- O principal arquivo de configuração do Apache é o arquivo **/etc/httpd/conf/httpd.conf**. Caso venha a editá-lo, não esqueça de fazer uma cópia de backup do arquivo antes.

cp /etc/httpd/conf/httpd.conf /etc/httpd/conf/httpd.conf.backup

Servidor Web

Instalação no servidor

- Inicie o serviço e coloque-o para iniciar com o boot do sistema.

systemctl start httpd

systemctl enable httpd

Servidor Web

Instalação no servidor

- Execute o comando abaixo para confirmar a porta que o apache está utilizando.

netstat -nltp | grep httpd

- Execute o comando abaixo para confirmar se a porta utilizada pelo apache está habilitada no firewall.

firewall-cmd --list-ports

Servidor Web

Instalação no servidor

- Habilitar o serviço http no Firewall.

```
firewall-cmd --permanent --add-service=http  
firewall-cmd --reload
```

Servidor Web

Instalação no servidor

- Crie o arquivo **/var/www/html/index.html** com o conteúdo abaixo para testar o servidor Web.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Página de teste 1</title>
  <meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <h1>Teste 1</h1>
</body>
</html>
```

Servidor Web

Teste em uma máquina cliente

- Em um navegador Web digite a seguinte página para verificar se o Apache está funcionando.

<http://senac.int>

- O sistema abrirá automaticamente a página **index.html** que foi criada no diretório **/var/www/html**.

Servidor Web

Instalação no servidor

- Crie um novo arquivo **/var/www/html/teste.html** com o conteúdo abaixo para testar o servidor Web.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Página de teste 2</title>
  <meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <h1>Teste 2</h1>
</body>
</html>
```

Servidor Web

Teste em uma máquina cliente

- Em um navegador Web digite a seguinte página para verificar se a página está funcionando.

<http://senac.int/teste.html>

Servidor Web

Autenticação

- O servidor Apache pode ser configurado para controlar os acessos às pastas disponíveis no servidor Web. Para maiores informações consultar o link abaixo:

<https://httpd.apache.org/docs/2.4/howto/auth.html>

Servidor Web

Exercícios

- 1) Instale o apache no servidor
- 2) Inicie e ative o serviço httpd para iniciar automaticamente com o boot do sistema.
- 3) Crie o arquivo `/var/www/html/index.html` para testar o servidor WEB.
- 4) A partir de um navegador Web, tente abrir a página criada digitando o endereço IP do servidor ou nome de domínio dele.

Servidor de e-mail

Servidor de e-mail

Protocolos

- O processo de envio e recebimento de e-mail é constituído de diferentes etapas em que programas diferentes interagem. Cada tarefa realizada depende de um protocolo. Dentre os protocolos podemos citar:
 - ❑ SMTP (*Simple Mail Transfer Protocol*)
 - ❑ POP (*Post Office Protocol*)
 - ❑ IMAP (*Internet Message Access Protocol*)
- Segue um link com dicas de configurações destes protocolos para os principais provedores de e-mail:
<https://support.microsoft.com/pt-br/office/configura%C3%A7%C3%B5es-de-email-pop-e-imap-para-o-outlook-8361e398-8af4-4e97-b147-6c6c4ac95353>

Servidor de e-mail

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

- É o responsável pelo tráfego das mensagens através da rede ou mesmo dentro do sistema, quando se trata de um ambiente multiusuário. O programa que tem essa função é chamado de **MTA (Mail Transfer Agent)**, onde os mais conhecidos são o **Sendmail**, o **Exim** e o **Postfix**.
- Ao receber uma mensagem, o MTA identifica o domínio do destinatário, consulta o serviço de DNS para obter o registro MX associado ao domínio e encaminha a mensagem para o servidor indicado pelo registro MX.
- A porta de comunicação padrão para envio de e-mail por usuários locais é a 25 (não segura) e para envio de e-mail por usuários remotos é a 465 (segura – criptografada com protocolo SSL) ou 587 (segura com comando STARTTLS). A porta 587 é utilizada quando o cliente de e-mail não permite a utilização da porta 465.

Servidor de e-mail

POP (Post Office Protocol)

- É o responsável pelo gerenciamento do acesso às mensagens que chegam à caixa de mensagem do usuário. O programa que tem essa função é chamado de **MDA (Mail Delivery Agent)**, onde os mais conhecidos são o **Courier** e o **Dovecot**.
- A versão atual do protocolo é conhecida como **POP3**.
- E-mails são baixados para o seu dispositivo e, caso não seja configurado para manter os e-mails, apaga os e-mails do servidor. Permite o acesso aos e-mails no modo *offline* no seu dispositivo.
- As portas de comunicação padrão utilizadas são a 110 (não segura) e a 995 (segura – criptografada com protocolo SSL).

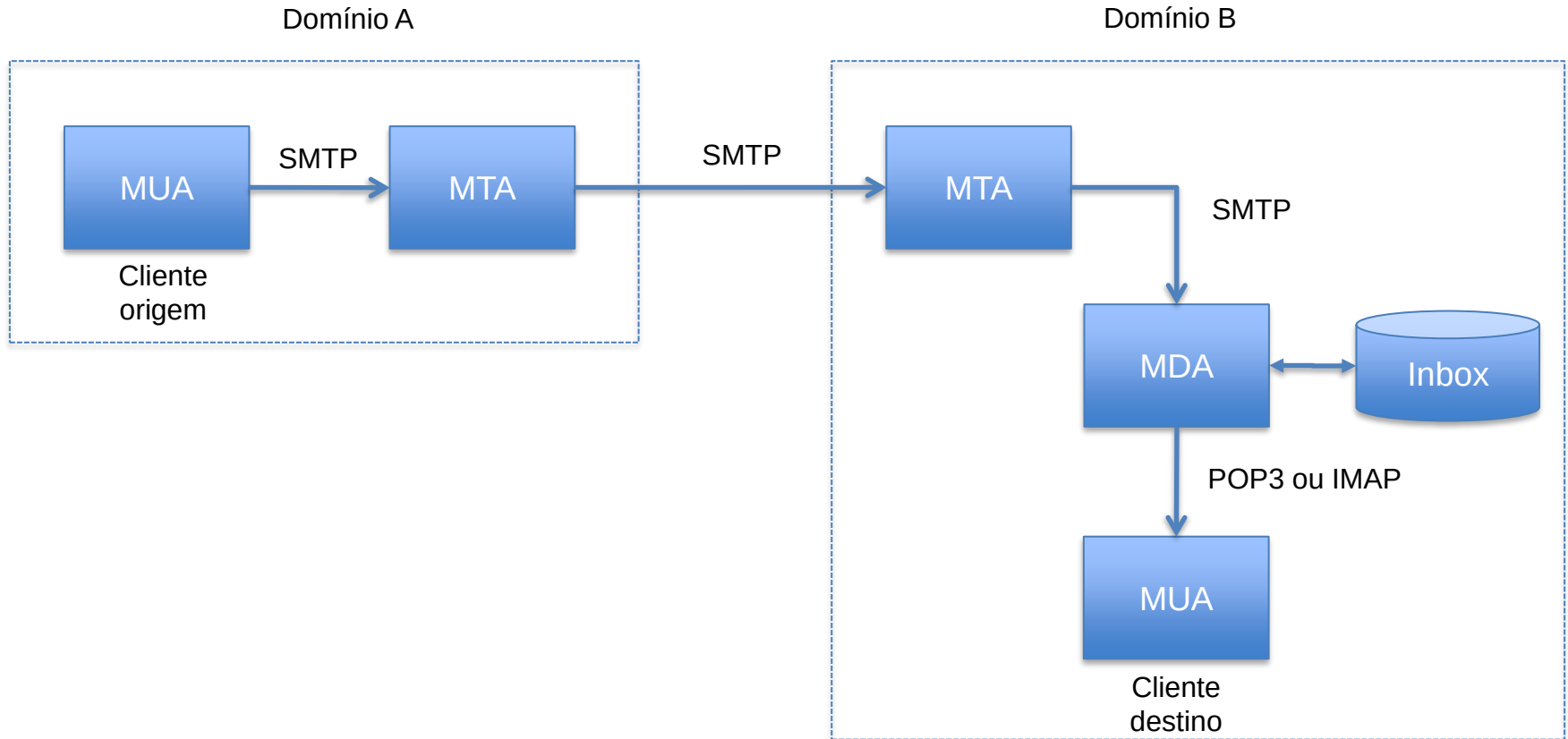
Servidor de e-mail

IMAP (Internet Message Access Protocol)

- Também é utilizado no gerenciamento do acesso às mensagens que chegam à caixa de mensagem do usuário. Quando um **MUA (*Mail User Agent*)** acessa um servidor de e-mail, o programa que responde é um servidor **POP3** ou **IMAP**.
- É compatível com a maioria dos clientes de e-mail modernos, tais como o Mozilla Thunderbird, Gmail e aplicativos de e-mail em smartphones.
- Permite a criação de pastas para desocupar a caixa de entrada (Inbox). E-mails ficam no servidor e podem ser acessados de qualquer dispositivo.
- As portas de comunicação padrão utilizadas são a 143 (não segura) e 993 (segura - criptografada com protocolo SSL).

Servidor de e-mail

Etapas para envio e recebimento de e-mail



Servidor de e-mail

Instalação do Postfix

- Para instalar o Postfix execute o comando abaixo no servidor:

yum install postfix

- O arquivo principal de configuração é o **/etc/postfix/main.cf**. Maiores informações sobre o arquivo podem ser obtidas nos links abaixo:
 - ☐ http://www.postfix.org/BASIC_CONFIGURATION_README.html
 - ☐ <http://www.postfix.org/postconf.5.html>

Servidor de e-mail

Instalação do Postfix

- Troque o nome do arquivo de configuração para manter as configurações existentes nele para fins de consulta.

```
mv /etc/postfix/main.cf /etc/postfix/main.cf.backup
```

Servidor de e-mail

Instalação do Postfix

- Seguem alguns parâmetros importantes do arquivo **/etc/postfix/main.cf** :
 - ☐ **myhostname** Nome do servidor. Ex: mail.senac.int.
 - ☐ **mydomain** Nome do domínio. Ex: senac.int
 - ☐ **myorigin** Utilizado para sobrescrever o conteúdo do campo From. Pode ser utilizada a variável `$mydomain` para assumir o nome do domínio.
 - ☐ **inet_interfaces** Endereços das interfaces do servidor que receberão e-mails. Informar **all** para todas.
 - ☐ **mydestination** Define os endereços que serão considerados locais, ou seja, endereços em que não será necessário fazer roteamento.
 - ☐ **mynetworks** As redes que poderão enviar e-mail. Ex: 192.168.10.0/24, 192.168.20.0/24.
-

Servidor de e-mail

Instalação do Postfix

- ☐ `relay_domains` Domínios autorizados a fazer retransmissão de e-mail. Por padrão são autorizados os domínios contidos no parâmetro `mydestination`.
- ☐ `home_mailbox` Define o nome do arquivo que será gravado no diretório home do usuário onde ficará armazenada a caixa de entrada do usuário. Por padrão, deixando vazio ou omitindo o parâmetro, a caixa de entrada (Inbox) de cada usuário ficará localizada no diretório `/var/spool/mail` em um arquivo com o nome do usuário. Entretanto, a opção `MailDir/` (com a `/` no final) pode ser utilizada para que a caixa de entrada seja criada em um diretório dentro do diretório home do usuário, mas contendo subdiretórios para melhor organização dos e-mails. Para maiores informações consultar o link abaixo:

<https://wiki.centos.org/HowTos/postfix#Postfix>

Servidor de e-mail

Instalação do Postfix

- Configure o arquivo **/etc/postfix/main.cf** da seguinte forma:

```
myhostname = mail.senac.int  
mydomain = senac.int  
myorigin = $mydomain  
inet_interfaces = all  
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain,  
localhost, $mydomain  
mynetworks = 192.168.10.0/24, 192.168.20.0/24  
relay_domains = $mydestination  
home_mailbox = Maildir/
```

Servidor de e-mail

Instalação do Postfix

- Por padrão, o Postfix utiliza como contas de e-mail os usuários Linux locais. Entretanto, as contas de e-mail pode ser tratadas de diversas formas. Para maiores informações consultar o link abaixo:

http://www.postfix.org/VIRTUAL_README.html

Servidor de e-mail

Configuração do servidor DNS

- Configure o arquivo **/var/named/senac.int.db** no servidor DNS de forma a incluir as seguintes linhas.

@	IN MX	10 mail.senac.int.
mail	IN A	192.168.10.1

Servidor de e-mail

Configuração do servidor DNS

- Reinicie o serviço de resolução de nomes do Bind no servidor.

systemctl restart named

Servidor de e-mail

Instalação do Postfix

- Inicie o serviço do Postfix e coloque-o para iniciar com o boot do sistema.

systemctl start postfix

systemctl enable postfix

Servidor de e-mail

Instalação do Postfix

- Verifique no servidor o programa que está escutando a porta 25.

netstat -nltup | grep 25

- Deve ser exibido o programa **master** do Postfix.

Servidor de e-mail

Instalação do Postfix

- Ative no servidor a porta 25 utilizada pelo Postfix.

```
firewall-cmd --permanent --add-port=25/tcp  
firewall-cmd --reload
```

Servidor de e-mail

Teste de envio de e-mail

- Verifique através de uma máquina cliente se está sendo possível ler o registro de e-mail do domínio existente no servidor DNS.

nslookup -type=mx senac.int

Servidor de e-mail

Teste de envio de e-mail

- Instale o telnet em uma máquina cliente.

yum install telnet

Servidor de e-mail

Teste de envio de e-mail

- Execute o comando telnet em uma máquina cliente para conectar ao postfix no servidor.

telnet servidor 25

- Após logar com um usuário diferente de root (usuário aluno por exemplo), execute os comandos SMTP abaixo. O retorno 250 indica que o comando digitado foi enviado com sucesso.

mail from: aluno2@senac.int	—————→	Usuário que está enviando o e-mail
rcpt to: aluno@senac.int	—————→	Usuário destinatário do e-mail
data	—————→	Iniciar a mensagem do e-mail
Subject: teste	—————→	Assunto da mensagem
Teste de envio de e-mail	—————→	Texto da mensagem
Obrigado		
.	—————→	Término da mensagem
quit	—————→	Sair do telnet

Servidor de e-mail

Teste de envio de e-mail

- Verifique o e-mail enviado no diretório **Maildir** dentro do diretório home do usuário aluno.

ls -laR /home/aluno/Maildir

- Serão exibidos os seguintes subdiretórios:
 - ☐ **tmp**: armazena os e-mails que estão sendo enviados ou temporários.
 - ☐ **new**: armazena os e-mails que ainda não foram lidos por um programa MDA (Mail Delivery Agent).
 - ☐ **cur**: armazena os e-mails que já foram lidos por um programa MDA (Mail Delivery Agent).

Servidor de e-mail

Verificação do conteúdo do e-mail

- Verifique o e-mail enviado no subdiretório **new** do diretório **Maildir** contido no diretório home do usuário.

`cat /home/aluno/Maildir/new/<nome do arquivo>`

- O ideal é instalar um programa MDA (Mail Delivery Agent) como o **Dovecot** para administração das mensagens na caixa de mensagem e utilizar um programa MUA (Mail User Agent) para efetuar a leitura dos e-mails.

Servidor de e-mail

Teste de envio de e-mail

- Verifique o log no servidor através do comando abaixo:

tail /var/log/maillog

Servidor de e-mail

Teste de envio de e-mail

- Outro comando que pode ser utilizado no envio de e-mail é o **mail**. Ele está contido no pacote **mailx**.

```
mail -s "Teste" aluno@senac.int smtp= "mail.senac.int"
```

- Após a execução do comando, digitar a mensagem e pressionar as teclas CTRL + d para enviar a mensagem.

Servidor de e-mail

Instalação do Dovecot

- Para instalar o Dovecot execute o comando abaixo no servidor:

yum install dovecot

- O arquivo principal de configuração é o **/etc/dovecot/dovecot.conf**, mas configurações adicionais podem ser feitas nos arquivos contidos no diretório **/etc/dovecot/conf.d**. Maiores informações podem ser obtidas nos links abaixo:
 - ☐ https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/7/html/system_administrators_guide/ch-mail_servers
 - ☐ https://doc.dovecot.org/configuration_manual/quick_configuration/
 - ☐ <https://wiki1.dovecot.org/MainConfig>

Servidor de e-mail

Instalação do Dovecot

- Inicie o serviço do Dovecot e coloque-o para iniciar com o boot do sistema.

systemctl start dovecot
systemctl enable dovecot

Servidor de e-mail

Instalação do Dovecot

- Verifique no servidor as portas que o dovecot está ouvindo.

netstat -nltup | grep dovecot

Servidor de e-mail

Instalação do Dovecot

- Ative no servidor as portas utilizadas pelo Dovecot.

```
firewall-cmd --permanent --add-port=110/tcp --add-port=995/tcp  
firewall-cmd --permanent --add-port=143/tcp --add-port=993/tcp  
firewall-cmd --reload
```


Servidor de e-mail

Teste de leitura de e-mail

- Execute o comando **telnet** no servidor para conectar ao **Dovecot**.

telnet localhost 110

- Faça login com o usuário aluno através dos comandos POP abaixo para verificar o e-mail recebido.

user aluno → Usuário que está logando

pass teste → Senha do usuário que está logando

stat → Listar a quantidade de e-mails

retr 1 → Efetuar a leitura do e-mail de número 1

quit → Sair do telnet

Servidor de e-mail

Teste de leitura de e-mail

- Verifique o log no servidor através do comando abaixo:

tail /var/log/maillog

Servidor de e-mail

Leitura de e-mails através de programas MUAs

- Conforme já comentado, os e-mails normalmente são lidos pelos usuários através de programas chamados de MUA (Mail User Agent). Segue no link abaixo algumas dicas de configurações de alguns programas MUAs que trabalham com o Dovecot.

<https://wiki2.dovecot.org/Clients>

Servidor de e-mail

Exercícios

- 1) Instale o postfix no servidor
- 2) Configure o arquivo etc/postfix/main.cf.
- 3) Inicie e ative o serviço postfix para iniciar automaticamente com o boot do sistema.
- 4) Envie um e-mail pelo telnet a partir de uma máquina cliente.
- 5) Verifique o log no servidor.
- 6) Instale o dovecot no servidor.
- 7) Inicie e ative o serviço dovecot para iniciar automaticamente com o boot do sistema.
- 8) Leia o e-mail pelo telnet a partir do servidor.
- 9) Verifique o log no servidor.

Referências

Referências

- SIQUEIRA, L. A. Certificação LPI-2 – 5ª edição. Alta Books, 2018.
- CABRAL, A. L.; SERAGGI, M. R. Redes de computadores: teoria e prática. Senac, 2017.
- SIQUEIRA, L. A. Certificação LPI-1 – 5ª edição. Alta Books, 2015.

Referências

- OLONCA, R. L. Administração de redes Linux: Conceitos e práticas na administração de redes em ambiente Linux. Novatec, 2015.
- NEGUS, C. Linux – A Bíblia –8ª edição. Rio de Janeiro: Alta Books, 2014.
- SILVA, G.; M. Segurança em Sistemas Linux. Rio de Janeiro.2008.

—— Sistema ——

